

Anteproyecto del Trabajo Profesional



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Acta acuerdo y aval del director	4
1.1. Firmas de los tutores y estudiantes	4
2. Lugar para realizar el proyecto	5
2.1. Firmas de los tutores y estudiantes	5
3. Resumen	6
3.1. Resumen	6
3.2. Palabras Clave	6
4. Abstract	7
4.1. Abstract	7
4.2. Keywords	7
5. Introducción	8
6. Estado del Arte	9
6.1. Estado de madurez del proceso y evolución esperada	9
6.2. Definición arquitectónica y marco de trabajo	9
6.3. Ecosistema de herramientas y gestión documental	10
7. Problema detectado y/o faltante	11
8. Solución propuesta	12
9. Evaluación preliminar de impacto económico, social y ambiental	14
9.1. Introducción	14
9.2. Evaluación de impacto social y ambiental: Análisis de las 5 C	14
9.3. Evaluación de impacto económico: Análisis de las 4 P	17
9.3.1. Análisis competitivo de mercado	22
10. Metodología	24
10.1. Roles y modalidad de trabajo	24
10.2. Proceso de desarrollo y prácticas técnicas	25
10.3. Artefactos de gestión y criterios de aceptación	26
10.4. Gestión de riesgos iniciales	26
11. Experimentación, validación y control de calidad	27
11.1. Roles y responsabilidades de validación	27
11.2. Estrategia de pruebas y grado de automatización	27
11.3. Pruebas funcionales	27
11.4. Pruebas no funcionales	28
11.5. Validación con usuarios	28

12. Plan de actividades	29
12.1. Fases de construcción del producto	29
12.2. Gestión de la metodología y el proyecto	29
12.3. Documentación del sistema	30
13. Referencias	31
14. Anexos	32
14.1. Anexo A: Detalle de todas las ideas exploradas	32
14.1.1. Nivel 1: Propuestas con planteo inicial	32
14.1.2. Nivel 2: Propuestas con análisis de contexto (5 C)	33
14.1.3. Nivel 3: Propuestas con análisis de negocio y marketing (5 C y 4 P)	36
14.1.4. Proceso de decisión de proyecto final en base a las 5C y las 4P	39
14.2. Anexo B: Modelo de arquitectura C4	41
14.2.1. Nivel 1 del modelo de arquitectura C4	41
14.2.2. Nivel 2 del modelo de arquitectura C4	42
14.2.3. Nivel 3 del modelo de arquitectura C4	43
14.3. Anexo C: Clubes y socios en el fútbol argentino	46
14.3.1. 1° Nivel: Liga Profesional (Fase 2 - Escalamiento)	46
14.3.2. 2° Nivel: Primera Nacional (Fase 2 - Transición)	47
14.3.3. 3° Nivel: Primera B Metropolitana (Fase 1 - Lanzamiento al mercado)	48
14.3.4. 4° Nivel: Torneo Federal A (Fase 1 - Lanzamiento al mercado)	49
14.3.5. 5° Nivel: Primera C (Fase 1 - Lanzamiento al mercado)	50
14.4. Anexo D: Análisis de colorimetría y teoría de la Gestalt	51
14.4.1. Diseño base de 'SocioUnido': La maqueta neutral y el lienzo institucional	51
14.4.2. Matriz cromática del sistema base (SocioUnido)	51
14.4.3. Entorno adaptativo: Inserción de la identidad deportiva	52
14.4.4. Club Atlético Boca Juniors (Azul y Oro)	52
14.4.5. Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Azul y Rojo)	53
14.4.6. Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada (Rojo y Blanco)	53
14.5. Anexo E: Representaciones visuales y de marca	54
14.5.1. Identidad corporativa base	54
14.5.2. Aplicación de marca en alianzas estratégicas (Club)	55
14.5.3. Iconografía para aplicaciones móviles	56

1. Acta acuerdo y aval del director

En Buenos Aires a 16 de Junio del año 2026 se reúnen el tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrotta con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647), Martín Guerrero (DNI: 43.404.011) y Axel Zielonka (DNI: 45.014.452). El objetivo de la reunión es acordar el tema de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber conversado sobre las áreas de interés de los estudiantes, se acuerda establecer como Tema de Trabajo Profesional en Ingeniería Informática: "SocioUnido".

El tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrotta aceptan dirigir el Trabajo Profesional "SocioUnido", que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647), Martín Guerrero (DNI: 43.404.011) y Axel Zielonka (DNI: 45.014.452).

1.1. Firmas de los tutores y estudiantes

Tanto los Directores como los estudiantes declaran conocer la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado a partir de 2026, y las obligaciones de ambas partes establecidas en la misma. En particular, para el cumplimiento del necesario contacto periódico, se comprometen a reunirse con una periodicidad igual o menor a las dos semanas, sea de manera presencial o remota, y acuerdan respetar la forma de trabajo definida en esta propuesta.

Firma y aclaración de los directores:

Firma y aclaración de los estudiantes:

2. Lugar para realizar el proyecto

El Trabajo Profesional "SocioUnido", que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Felipe Santino Ascencio (DNI 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI 43.306.647), Martín Guerrero (DNI 43.404.011) y Axel Zielonka (DNI 45.014.452), desarrollarán su Práctica Profesional Supervisada en "NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: A definir" con el tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrotta oficiando de orientadores en el campo de desempeño.

2.1. Firmas de los tutores y estudiantes

El tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrotta declaran que aceptan su rol de orientadores en el campo de desempeño para la Práctica Profesional Supervisada y se comprometen a emitir un informe del desempeño de cada estudiante al final de la misma.

Fecha, firma y aclaración de los orientadores:

Fecha, firma y aclaración de los estudiantes:

3. Resumen

3.1. Resumen

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de **SocioUnido**, una plataforma E2E (Empresa a Empresa) *SaaS (Software como Servicio)* orientada a modernizar la gestión administrativa, optimizar la recaudación y asegurar el control de accesos en clubes deportivos argentinos. La solución aborda tres ineficiencias críticas: la morosidad societaria silenciosa, el fraude en los ingresos por préstamo de credenciales y el desaprovechamiento de activos institucionales.

El ecosistema integra un panel web administrativo y una aplicación web progresiva (PWA) para socios y trabajadores. Tecnológicamente, destaca un motor predictivo (*Machine Learning*) para prevenir bajas societarias, un asistente conversacional vía WhatsApp con Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para pagos, y proyecta a futuro un control de accesos (*Smart Access*) mediante tokens TOTP con validación 100% *offline*.

El desarrollo aplica la metodología ágil Scrum, pruebas automatizadas y despliegue continuo (CI/CD). La estrategia comercial (*Go-To-Market*), validada mediante las 5 C y 4 P, prioriza inicialmente a los clubes del ascenso metropolitano y del interior para consolidar la herramienta. En conclusión, SocioUnido promueve el saneamiento financiero, la inclusión tecnológica y la reducción del impacto ambiental al desmaterializar credenciales físicas.

3.2. Palabras Clave

Plataforma SaaS (Software como Servicio), Clubes de Fútbol, Control de Accesos Fuera de Línea, Aprendizaje Automático, Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), Algoritmo TOTP (Contraseña de un Solo Uso Basada en Tiempo), Metodología Scrum, Gestión Deportiva.

4. Abstract

4.1. Abstract

This project presents the design and development proposal for **SocioUnido**, a Business-to-Business (B2B) Software as a Service (SaaS) platform engineered to modernize administrative management, optimize revenue collection, and secure access control in Argentine sports clubs. The solution addresses three critical inefficiencies: undetected member delinquency, gate fraud via credential sharing, and the underutilization of institutional assets.

The ecosystem integrates an administrative web dashboard and a progressive web application (PWA) for members. Technologically, it highlights a predictive engine (Machine Learning) to prevent member churn, a conversational WhatsApp assistant with Natural Language Processing (NLP) for payments, and projects a future offline access control system (*Smart Access*) using TOTP tokens.

The development applies the agile Scrum methodology, automated testing, and continuous deployment (CI/CD). The commercial Go-To-Market strategy, validated through the 5 Cs and 4 Ps, initially prioritizes lower-tier clubs to solidify the tool. In conclusion, SocioUnido promotes financial recovery, technological inclusion, and environmental impact reduction by dematerializing physical credentials.

4.2. Keywords

SaaS Platform, Football Clubs, Offline Access Control, Machine Learning, Natural Language Processing (NLP), TOTP Algorithm, Scrum Methodology, Sports Management.

5. Introducción

El presente documento describe la propuesta de desarrollo de **SocioUnido**, una plataforma inteligente orientada a la gestión administrativa, fidelización y modernización operativa de clubes de fútbol argentinos. El objetivo principal del proyecto es brindar una solución tecnológica integral que permita optimizar la administración de socios y espacios rentables, reducir pérdidas económicas derivadas de la morosidad y el fraude en accesos, y mejorar la interacción entre las instituciones deportivas y sus hinchas.

Actualmente, una gran cantidad de clubes de fútbol, especialmente aquellos pertenecientes al ascenso argentino y categorías intermedias, continúan dependiendo de procesos manuales, sistemas fragmentados o herramientas administrativas desactualizadas. Esta situación genera ineficiencias operativas, dificultades para escalar servicios digitales, pérdida de oportunidades de monetización y una experiencia deficiente para el socio. Asimismo, los días de partido representan un escenario crítico debido a problemas de conectividad, validación de accesos y sobrecarga administrativa.

Frente a este contexto, SocioUnido propone una arquitectura tecnológica moderna basada en un modelo de *software como servicio* (*Software as a Service - SaaS*), complementada con herramientas de inteligencia artificial, automatización conversacional y mecanismos de validación fuera de línea (offline) mediante códigos dinámicos. La plataforma busca transformar el enfoque tradicional de gestión reactiva en un modelo predictivo y proactivo, permitiendo a los clubes anticipar situaciones de morosidad, automatizar procesos administrativos y mejorar la seguridad operativa en eventos masivos.

El presente anteproyecto expone de manera estructurada los distintos aspectos conceptuales, técnicos y metodológicos involucrados en el desarrollo de la solución. En primer lugar, se presenta un relevamiento del estado actual del mercado y de las tecnologías utilizadas en sistemas similares, identificando las principales limitaciones existentes en las soluciones actualmente adoptadas por las instituciones deportivas. Posteriormente, se desarrolla el problema detectado y se fundamenta la necesidad de una herramienta específicamente diseñada para la realidad operativa y económica del fútbol argentino.

A continuación, se describe la solución propuesta, incluyendo sus principales módulos funcionales, los componentes tecnológicos involucrados y las decisiones de diseño preliminares consideradas para garantizar escalabilidad, seguridad y capacidad de integración. Además, se incorpora una evaluación preliminar del impacto económico, social y operativo que podría generar la implementación de la plataforma tanto para los clubes como para los socios usuarios del sistema.

Finalmente, el documento detalla la metodología de trabajo seleccionada para el desarrollo del proyecto, las estrategias de validación y control de calidad previstas, y el plan de actividades estimado para las distintas etapas de construcción, prueba e implementación del producto. De esta manera, se busca establecer una base sólida para el desarrollo de un sistema innovador, técnicamente robusto y alineado con las necesidades reales del ecosistema deportivo argentino.

6. Estado del Arte

6.1. Estado de madurez del proceso y evolución esperada

En la actualidad, el entorno operativo de las instituciones deportivas en Argentina se caracteriza por un grado de madurez tecnológica incipiente y fuertemente fragmentado. La gestión societaria de la mayoría de los clubes se basa de manera predominante en herramientas administrativas reactivas, procesos organizativos manuales y la emisión de credenciales físicas altamente vulnerables a la falsificación. Este paradigma analógico o de baja digitalización genera ineficiencias críticas que desfinancian de manera crónica a los clubes: una alta tasa de morosidad y deserción societaria silenciosa, fraude perimetral mediante la duplicación de accesos los días de partido, y un desaprovechamiento sustancial de los activos institucionales.

Frente a este *status quo*, la evolución esperada se materializa en el ecosistema de **SocioUnido**, una plataforma *Software como Servicio (SaaS)* de tipo *de empresa a empresa (E2E)*. La transición operativa propone abandonar la administración estática para adoptar un modelo predictivo, proactivo y escalable. Esta evolución se fundamenta en componentes de alta ingeniería de software: la integración de un motor analítico basado en *aprendizaje automático (Machine Learning)* para la detección temprana de anomalías en la asistencia y riesgos de baja; la implementación de un asistente transaccional con procesamiento de lenguaje natural (PLN) vía WhatsApp para lograr una fricción cero en las transacciones; y la proyección de un acceso inteligente (*Smart Access*) amparado en algoritmos criptográficos TOTP, permitiendo validaciones 100 % fuera de línea (*offline*) para tolerar el colapso sistemático de las redes de telefonía móvil.

6.2. Definición arquitectónica y marco de trabajo

El proyecto ha superado su fase de concepción inicial, encontrándose en un estado de madurez donde su estructura técnica y directrices operativas están plenamente establecidas. La arquitectura del ecosistema, basada en microservicios, ya se encuentra completamente diseñada y documentada (su modelado detallado puede consultarse en el **Anexo B** del presente anteproyecto).

En consonancia con los estándares contemporáneos de la industria del software, el desarrollo de la plataforma se rige bajo la metodología ágil iterativa e incremental *Scrum*. El trabajo se planifica y ejecuta mediante *Sprints* semanales de estabilización, garantizando entregas continuas de valor, adaptabilidad ante nuevos requerimientos y un control de calidad riguroso sobre cada incremento del producto.

6.3. Ecosistema de herramientas y gestión documental

Para sostener el más alto nivel académico, asegurar la trazabilidad del proceso y facilitar la colaboración, la totalidad de la gestión del código fuente, el control de versiones y la planificación del Trabajo Profesional se ha centralizado en **GitHub**. Todo el entorno opera bajo el paraguas de una misma “Organización de GitHub”, lo cual permite articular de forma nativa los repositorios, las historias de usuario, los flujos de integración y entrega continua (CI/CD) y el seguimiento de incidencias.

Este ecosistema organizativo se encuentra compartimentado estratégicamente de la siguiente manera:

- **Repositorios de desarrollo técnico:** Espacios independientes y aislados para cada micro-servicio y para las interfaces de usuario (tanto el panel administrativo como la aplicación web progresiva). En cada repositorio reside la implementación lógica, las rutinas de pruebas (*testing*) y la documentación técnica específica del componente.
- **Repositorios de documentación interactiva:** Se emplea la herramienta *Just the Docs* para automatizar la generación de páginas web estáticas y amigables. Estas páginas documentan de forma accesible procesos iterativos clave: la bitácora del proyecto, la gestión *Scrum* (ceremonias, hoja de ruta o *Roadmap*, y métricas de rendimiento), y el registro analítico de todas las ideas de proyecto exploradas durante la etapa formativa.
- **Repositorio de entregables académicos:** Un entorno centralizado de almacenamiento estático para toda la documentación formal e institucional. Aquí se resguardan documentos como este Anteproyecto, los archivos multimedia de las entregas intermedias, y cualquier guía o análisis complementario requerido por la cátedra a medida que avanza el ciclo de desarrollo. Además de por supuesto, la documentación final de todo el Trabajo Profesional que se entregará al concluir el proyecto.
- **Centros de monitoreo integrados (GitHub Projects):** Para la coordinación operativa, se han desplegado dos proyectos independientes que funcionan como centros de comando:
 - *Centro de monitoreo de tareas:* Tablero dedicado exclusivamente a la gestión de funcionalidades, historias de usuario y priorización del *Product Backlog*.
 - *Centro de monitoreo de incidencias (Bugs):* Entorno específico para el rastreo, asignación y resolución de errores identificados durante las fases de validación y estabilización del software.

7. Problema detectado y/o faltante

En la actualidad, gran parte de los clubes de fútbol en Argentina administran a su masa societaria e instalaciones mediante sistemas de gestión tradicionales e infraestructuras tecnológicas fragmentadas. Esta situación genera ineficiencias operativas crónicas y pérdidas económicas significativas que, con frecuencia, pasan desapercibidas para las comisiones directivas. Entre las principales problemáticas se destacan la alta tasa de rotación de socios (abandono o morosidad), la evasión en los controles de acceso los días de partido (mediante el préstamo de carnets físicos o el uso de capturas de pantalla de códigos QR estáticos) y el desaprovechamiento comercial de los espacios alquilables de las instituciones.

Asimismo, se detecta una clara ausencia de herramientas integrales en el mercado actual orientadas al sector deportivo local que permitan:

- Identificar y prevenir la morosidad societaria de manera proactiva mediante el análisis de datos, evitando la desafiliación antes de que ocurra.
- Garantizar un control de accesos robusto, seguro y ágil en escenarios de alta concurrencia y nula conectividad a internet.
- Automatizar la atención al socio y la gestión de cobros para reducir la cantidad desproporcionada de horas-hombre destinadas a tareas administrativas repetitivas.
- Optimizar, digitalizar y rentabilizar el uso de los espacios compartidos y servicios adicionales que el club ofrece a su comunidad.

SocioUnido nace para resolver este faltante, funcionando como un ecosistema unificado y proactivo que combina la gestión administrativa integral, la retención inteligente de socios mediante IA y la ciberseguridad en accesos físicos en una única plataforma.

8. Solución propuesta

La solución propuesta es **SocioUnido**, una plataforma de *software como servicio* (*Software as a Service - SaaS*) con enfoque de empresa a empresa (E2E) que centraliza la gestión administrativa, financiera y social de los clubes de fútbol. El sistema actúa como un ecosistema integral que permite a las instituciones optimizar su recaudación, fidelizar a su masa societaria de manera proactiva y segurizar los accesos a los estadios mediante tecnología de vanguardia.

La plataforma se estructura en torno a los siguientes componentes clave:

- **Panel administrativo (Web):** panel de control integral de escritorio diseñado para la dirigencia y tesorería. Permite visualizar métricas complejas, consolidar la recaudación y gestionar campañas institucionales.
- **Aplicación (App) móvil (Aplicación web progresiva [PWA]):**
 - **Interfaz de socio:** interfaz liviana y accesible para el hinchado. Provee una billetera digital que aloja el carnet dinámico, facilita el pago de cuotas y permite la reserva de espacios o servicios del club.
 - **Interfaz de personal:** aplicación móvil de uso exclusivo para el personal de seguridad y control en los accesos, optimizada para el escaneo de códigos QR a alta velocidad.
- **Acceso Inteligente (Control sin conexión):** módulo de seguridad perimetral basado en la generación de vales (tokens) de contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP por sus siglas en inglés, *Time-Based One-Time Password*). Permite validar matemáticamente los accesos en escenarios de alta concurrencia sin depender de la conectividad a internet.
- **Asistente conversacional (Procesamiento de Lenguaje Natural [PLN]):** integración omnicanal vía WhatsApp que procesa el lenguaje natural del usuario para resolver consultas administrativas y orquestar transacciones de pago automáticas.
- **Motor predictivo (IA y analítica [analytics]):** subsistema estadístico que analiza el historial de pagos y asistencia para calcular el riesgo de morosidad (abandono) de cada socio, disparando alertas y campañas de retención tempranas.

Tecnologías a evaluar

Si bien el conjunto de tecnologías (*stack*) tecnológico definitivo se encuentra actualmente en proceso de definición, las principales opciones que se están evaluando para soportar la arquitectura orientada a microservicios son:

- **Parte frontal (Frontend) y aplicaciones móviles:** React, HTML5 y CSS3 para el desarrollo del panel de control (*Dashboard*) web y la aplicación web progresiva (*Progressive Web App - PWA*) del socio. React Native para el desarrollo nativo de la Aplicación (App) de Validación, priorizando el rendimiento en el escaneo óptico.
- **Parte trasera [Backend] (Microservicios):** lenguaje Python estructurado sobre el marco de trabajo (*framework*) FastAPI para los módulos de Gestión (Principal o Core), Autenticación, Pagos, Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Analítica (Analytics). Go (Golang) para el microservicio crítico de acceso inteligente (*Smart Access*), garantizando máxima velocidad de validación y manejo de concurrencia.
- **Puerta de enlace de API (API Gateway):** adopción de KrakenD como puerta de enlace para recibir, validar mediante vales web JSON (JWT) y enrutar todas las peticiones hacia los microservicios correspondientes.
- **Bases de datos:** PostgreSQL como motor relacional principal para asegurar la integridad transaccional del padrón de socios y los historiales financieros. Redis como almacenamiento en memoria (caché) para el módulo contra ataques de repetición (anti-replay) en los accesos. Firebase para la gestión de credenciales y roles.

- **Inteligencia artificial:** Scikit-Learn y Pandas para el modelado estadístico y tareas asíncronas de predicción de abandono (*ChurnPredictionJob*); LangChain como motor de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para el reconocimiento de intenciones en el canal conversacional.
- **Integraciones de terceros:** implementación de kits de desarrollo de software (SDKs) para pasarelas de pago externas (ej. MercadoPago) y consumo de retrollamadas web (*webhooks*) públicas mediante la interfaz de programación de aplicaciones (API) oficial de WhatsApp (Meta).

Estas decisiones preliminares se encuentran estrictamente guiadas por criterios de escalabilidad, facilidad de integración modular, tolerancia a fallos en estadios y soporte a largo plazo. Cabe destacar que el diseño arquitectónico detallado planteado en esta instancia de ideación se encuentra plasmado gráficamente en el **Anexo B: Modelo de arquitectura C4** del presente documento.

9. Evaluación preliminar de impacto económico, social y ambiental

9.1. Introducción

El desarrollo e implementación de la plataforma **SocioUnido** conlleva implicancias directas y tangibles en diversas esferas del entorno en el que opera. En cumplimiento con los lineamientos de la ingeniería en informática aplicada a entornos profesionales, se presenta a continuación un análisis descriptivo preliminar.

Para dotar a esta evaluación de un rigor analítico superior, se ha optado por fundamentar los impactos proyectados utilizando marcos estratégicos de negocio consolidados: el análisis de las **5 C** actúa como la matriz para evaluar el impacto **social y ambiental** (al estudiar el contexto macro, la comunidad y las dinámicas institucionales), mientras que la mezcla de mercadotecnia de las **4 P** estructura y justifica el impacto **económico**.

9.2. Evaluación de impacto social y ambiental: Análisis de las 5 C

El marco de las 5 C (Compañía, Clientes, Colaboradores, Competidores y Contexto) permite dimensionar cómo la inserción de SocioUnido modifica el ecosistema deportivo más allá de las métricas financieras. Analizar a los actores involucrados y el entorno sociocultural y regulatorio demuestra que la adopción masiva de la plataforma genera externalidades altamente positivas para la comunidad y el medio ambiente.

Justificación del Impacto Social

La evaluación de nuestros *Clientes* (clubes del ascenso) y el *Contexto Sociocultural* evidencia un impacto social y cultural significativo:

- **Democratización e inclusión tecnológica:** acerca herramientas de alta ingeniería (IA, procesamiento de lenguaje natural [PLN], arquitecturas en la nube) a clubes de categorías de ascenso, organizaciones que históricamente han estado marginadas de las innovaciones tecnológicas reservadas para la élite de la Primera División.
- **Mejora en la experiencia del usuario (Hincha):** elimina la burocracia administrativa y las filas presenciales en las sedes físicas. La integración omnicanal con WhatsApp permite que personas de diversas franjas etarias y con diferentes niveles de alfabetización digital puedan gestionar sus pagos y accesos sin fricciones mediante lenguaje natural.
- **Seguridad y transparencia:** al digitalizar nominalmente el acceso a los estadios, se reduce el margen para el accionar de grupos informales y la reventa ilegal, fomentando un entorno más seguro e inclusivo para el retorno de las familias a los eventos deportivos.

Justificación del Impacto Ambiental

El análisis de la *Compañía* (como proveedora SaaS) y sus *Colaboradores* tecnológicos certifica una huella de carbono inherentemente baja y mejoras ecológicas tangibles:

- **Erradicación de plásticos y consumibles:** la migración masiva hacia carnets digitales (aplicación web progresiva / móvil [PWA/Mobile]) elimina la necesidad de emisión e impresión constante de plásticos PVC, credenciales magnéticas y boletos (tickets) de papel térmico, reduciendo drásticamente la generación de residuos sólidos por parte de los clubes.
- **Eficiencia energética en infraestructura:** al estar soportado sobre una arquitectura *en la nube (Cloud)* centralizada, se evita que cada club deba invertir, mantener y refrigerar servidores físicos locales obsoletos y de alto consumo energético.

- **Optimización operativa en estadios:** la validación mediante vales (tokens) fuera de línea (*acceso inteligente [Smart Access]*) elimina la necesidad de instalar antenas de red de alta potencia o anillos de fibra óptica temporales en los accesos al estadio, reduciendo el consumo eléctrico durante los días de partido.

A continuación, se tabulan los componentes estratégicos de este análisis:

COMPañÍA
Descripción
Startup de tecnología deportiva que ofrece un ecosistema integral de gestión para clubes de fútbol, combinando administración eficiente, prevención de morosidad y control de socios.
Visión
Ser el sistema operativo estándar para los clubes de fútbol en Argentina, transformando la relación entre el club y el hincha mediante innovación tecnológica.
Misión
Proveyendo a las comisiones directivas una herramienta inteligente, optimizando la administración, blindando los accesos al estadio y fidelizando a los hinchas para brindar nuevas vías de monetización.

Cuadro 1: Evaluación de compañía en el análisis de las 5 C

CLIENTES
Segmentos objetivos
Segmento principal de Empresa a Empresa [E2E] (Lanzamiento al mercado [Go-To-Market]): Clubes del Ascenso y Ligas Metropolitanas (Primera B, C y Federal A) que buscan profesionalizar su gestión, optimizar su rentabilidad controlando mejor los ingresos de los días de partido y reduciendo la morosidad. Segmento de expansión de Empresa a Empresa [E2E]: Clubes de Primera División (Liga Profesional y Primera Nacional) que requieren arquitecturas robustas para gestionar volúmenes masivos de concurrencia. Usuarios decisores: Presidentes, Tesoreros y Comisiones Directivas orientados a maximizar ingresos, reducir morosidad y optimizar los accesos físicos.

Cuadro 2: Evaluación de clientes en el análisis de las 5 C

COLABORADORES
Proveedores de equipamiento físico (hardware) de acceso: Empresas fabricantes de molinetes y sistemas de lectura óptica para integrar la validación mediante contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) en los estadios. Agencias de mercadotecnia (marketing) y patrocinadores (sponsors): Entidades comerciales que busquen generar activaciones directas con la masa societaria a través del ecosistema digital del club. Entidades rectoras (AFA y Ligas): Organizaciones que pueden facilitar y homologar la adopción tecnológica en sus respectivos torneos.

Cuadro 3: Evaluación de colaboradores en el análisis de las 5 C

COMPETIDORES

Sistemas de gestión deportiva actuales (Ej. Global.fan): Enfoque administrativo reactivo tradicional. Carecen de análisis predictivo de morosidad y validación de accesos estables en escenarios sin conectividad.

El estado actual ("Status Quo"): Administración basada en papel, planillas de cálculo (Excel) y emisión de carnets físicos de plástico con alta vulnerabilidad a la falsificación.

Dinámicas internas de los clubes: Entendemos que los clubes de fútbol son instituciones políticas con funcionamientos complejos. Nuestro enfoque no es imponer una "transparencia disruptiva" que entorpezca los asuntos internos o perjudique a la institución. Por el contrario, nos posicionamos como una herramienta operativa orientada a dotar a la dirigencia de mejores mecanismos para monetizar y controlar el funcionamiento general, adaptándonos a la realidad de cada club sin forzar fricciones políticas.

Cuadro 4: Evaluación de competidores en el análisis de las 5 C

CONTEXTO			
Categoría	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

Cuadro 5: Evaluación de viabilidad contextual en el análisis de las 5 C

Detalle del análisis de contexto:

- **Económico:** la recuperación económica pospandemia y el aumento del interés en actividades deportivas generan un clima favorable para la adopción de soluciones que optimicen la gestión de clubes. Sin embargo, la inflación y los costos operativos pueden ser un desafío para algunos clubes, lo que hace que la propuesta de valor de SocioUnido (reducción de pérdidas por fraude y abandono) sea aún más relevante.
- **Social / Cultural:** la migración desde herramientas tradicionales u organizativas *de facto* (como el uso de planillas de cálculo "Excel") puede representar una barrera de adopción inicial en los clubes debido al arraigo de las rutinas cotidianas. No obstante, este desafío se mitiga de manera directa mediante el diseño de una interfaz altamente intuitiva y amigable. El sistema está concebido para ofrecer una excelente usabilidad y una curva de aprendizaje mínima, garantizando una transición fluida.
- **Político / Institucional:** existe un fuerte arraigo a las formas tradicionales de gestión. Sin embargo, al presentar la herramienta como un potenciador de ingresos y una mejora en la imagen de gestión de la directiva (sin inmiscuirse en auditorías externas), se reduce la barrera de adopción institucional.

9.3. Evaluación de impacto económico: Análisis de las 4 P

El impacto económico de SocioUnido posee un carácter dual, operando de manera simbiótica: representa un modelo de negocios E2E altamente escalable para sus desarrolladores (generación de ingresos a través del SaaS) y actúa como una rigurosa herramienta de saneamiento financiero para las dirigencias deportivas. La mezcla de mercadotecnia (*Marketing Mix* de las 4 P) es el vehículo idóneo para explicar y justificar de qué manera se materializa este retorno de inversión (ROI) para ambas partes.

A través del **Producto**, se atacan directamente tres focos históricos de pérdida de capital en el fútbol argentino:

- **Reducción de la morosidad:** mediante el motor predictivo de *Machine Learning*, se evita la fuga de capitales reteniendo a socios en riesgo de abandono.
- **Mitigación del fraude:** el sistema criptográfico TOTP fuera de línea (offline) elimina la reventa y el préstamo de carnets físicos, forzando la regularización de pagos.
- **Nuevas vías de monetización:** a través del *mercado digital (Marketplace CPA)* publicitario y la digitalización del alquiler de espacios ociosos del club.

A continuación, se desglosa cómo los componentes *Producto*, *Plaza*, *Precio* y *Promoción* estructuran este impacto económico.

Producto

SocioUnido es una plataforma modular de software como servicio (SaaS) de empresa a empresa (E2E) diseñada exclusivamente para la realidad del fútbol argentino. Es un ecosistema compuesto por tres pilares:

1. Panel administrativo (entorno Web): Centro de comando para la comisión directiva y gerencia, con métricas de recaudación, morosidad, accesos y gestión de espacios/servicios brindados.

2. Aplicación móvil multiplataforma (Aplicación Web Progresiva [PWA] / Móvil [Mobile]): Sistema central que ofrece dos interfaces de usuario diferenciadas según el nivel de acceso y el rol dentro de la institución:

- **Interfaz del socio:** Orientada al usuario final. Contiene su carnet digital (QR dinámico), pagos de cuota social, compra de abonos, módulo integrado para la compra y venta de entradas a los partidos, plataforma de alquiler de espacios/servicios y acceso a noticias o tienda del club.
- **Interfaz operativa (Trabajadores):** Entorno de acceso restringido para el personal del club. En este primer Producto Mínimo Viable (MVP), esta interfaz está orientada específicamente al control de accesos mediante al escaneo de códigos QR.

3. Canal conversacional: Robot conversacional (bot) de WhatsApp con procesamiento de lenguaje natural (PLN) para consultas de los hinchas y gestión de pagos automatizada.

Plaza

Al tratarse de una solución basada en el modelo de *software como servicio* (*Software as a Service - SaaS*) desplegada en la nube (*basada en la nube o Cloud-based*), la distribución de los componentes lógicos de **SocioUnido** es inmediata y centralizada. La infraestructura no requiere de despliegues locales complejos en los servidores de las instituciones, limitándose la intervención física exclusivamente a la etapa de *inducción e incorporación* (*onboarding*).

Para diseñar una estrategia de lanzamiento y penetración de mercado eficiente (*Go-To-Market*), se procedió a analizar de manera exhaustiva la estructura jerárquica e institucional del fútbol argentino, clasificando el universo de clientes potenciales según su nivel competitivo y volumen operativo. La distribución de estas instituciones se estructura de la siguiente manera:

Nivel	Categoría	Cantidad de clubes
1°	Liga Profesional	30
2°	Primera Nacional	36
3°	Primera B Metropolitana	22
4°	Torneo Federal A	37
5°	Primera C	28
6°	Torneo Regional Federal Amateur	~330
7°	Torneo Promocional Amateur	17

Cuadro 6: Estructura y distribución de las categorías del fútbol argentino.

Cabe destacar que la investigación detallada respecto al listado nominal de las instituciones y el análisis cuantitativo de su masa societaria activa se encuentran completamente desarrollados en el **Anexo C: Clubes y socios en el fútbol argentino**. Dichos registros sirven como matriz de datos fundamental para las proyecciones financieras y la futura parametrización de los costos de implementación.

Estrategia de penetración y lanzamiento de mercado (Go-To-Market): el plan de adopción tecnológica se ha estructurado en un modelo iterativo dividido en dos fases estratégicas:

- **Fase 1 (Nicho estratégico de lanzamiento):** la comercialización inicial evitará deliberadamente a las instituciones de élite de la Primera División, concentrando el esfuerzo comercial de forma quirúrgica en los clubes pertenecientes a la *Primera B Metropolitana*, *Primera C* y *Torneo Federal A* (totalizando un mercado objetivo inicial de 87 instituciones). La magnitud estructural y organizativa de estos clubes permite un acceso directo a los tomadores de decisiones estratégicas (Presidentes y Tesoreros), reduciendo drásticamente los tiempos de preventa al eludir la densa burocracia corporativa y los contratos de exclusividad pre-existentes que caracterizan a la máxima categoría. Se define como un nicho con necesidades tecnológicas críticas y urgentes, pero con presupuestos que justifican plenamente la inversión.
- **Fase 2 (Escalamiento progresivo):** una vez consolidada la plataforma en el ascenso metropolitano y del interior, se capitalizarán los casos de éxito verificados, las métricas de incremento en la recaudación neta y las recomendaciones operativas de las primeras dirigencias. Esto permitirá escalar la solución de manera sólida hacia la *Primera Nacional* y, en última instancia, hacia la *Liga Profesional*, alcanzando un mercado objetivo acumulado de 153 clubes de alta relevancia.

Precio

La estrategia de fijación de precios de **SocioUnido** se aparta de los esquemas tradicionales de costos fijos genéricos, optando por un modelo de *Pricing basado en el Valor*. Este enfoque busca alinear directamente el costo del software con el beneficio económico e institucional percibido por la dirigencia, estructurándose sobre tres pilares fundamentales de ingresos:

1. **Costo de configuración [Setup Fee] (Pago único por digitalización y migración):** Comprende las tareas de configuración inicial, migración de los padrones de socios físicos o manuales, y la capacitación de los trabajadores para operar la interfaz móvil de control de accesos. Para los clientes calificados como *usuarios pioneros (Early Adopters)*, este arancel será bonificado al 100 %. El objetivo reside en eliminar la barrera de entrada económica, acelerar la penetración en el mercado y generar casos de estudio empíricos. Como contraprestación, el club se compromete a aportar personal administrativo propio para acelerar la migración de datos y a participar activamente en campañas de mercadotecnia conjunta (comarketing) que otorguen visibilidad a la plataforma. En etapas de régimen estables y de expansión, este cargo pasará a ser variable, calculándose directamente basándonos en el volumen nominal de socios a migrar por cada institución.
2. **Suscripción mensual híbrida (Componente fijo + transaccional):** Se implementa un modelo mixto que equilibra la previsibilidad financiera de la empresa con la realidad económica de los clubes.
 - **Cargo fijo:** Escalonado según el volumen de socios activos, estimado tentativamente entre \$200 dólares (USD) y \$800 dólares (USD) mensuales para los clubes del ascenso (Fase 1). Este tope es estrictamente indicativo y será reajustado al escalar a instituciones de Primera División. Garantiza la cobertura de los costos fijos de infraestructura *en la nube (cloud)* y soporte técnico.
 - **Cargo variable (Tarifa / Fee transaccional):** Una tasa de comisión que oscila entre el 1 % y el 5 % sobre cada transacción procesada a través de la plataforma (cobro de cuotas sociales, venta de entradas digitales, abonos y alquiler de instalaciones). Este esquema se justifica ante la tesorería del club debido a que el sistema se “autofinancia” mediante el recupero de deudas atrasadas y la optimización de activos institucionales ociosos. También, como alternativa, se puede fijar un precio fijo por transacción realizada, dependiendo del acuerdo y la preferencia del cliente.
3. **Mercado digital con costo por acción [Marketplace CPA] (Módulo opcional de monetización conjunta):** La aplicación móvil habilita un canal publicitario y de beneficios segmentado. Las utilidades derivadas de las impresiones y conversiones se distribuyen según el origen de la alianza comercial:
 - **Alianzas directas del club:** Si el sponsor es gestionado por la institución, la plataforma percibe únicamente un 10 % del canon publicitario en concepto de soporte técnico e integración en la interfaz.
 - **Empresas provistas por SocioUnido:** Si la plataforma introduce al anunciante externo, los ingresos netos se distribuyen en un 75 % para el club y un 25 % para la aplicación, abriendo una nueva vía de ingresos para la entidad deportiva.

Estimación de ingresos y proyección financiera para la Fase 1: Considerando un escenario moderado para la Fase 1, con una tasa de penetración estimada del ~12 % sobre el mercado objetivo inicial (equivalente a 10 clubes contratantes entre la Primera B y la Primera C), se formulan las siguientes proyecciones operativas para el primer año completo en régimen:

- **Costos de configuración (Setup Fees) anuales (10 clubes):** \$0 dólares [USD] (Inversión estratégica orientada al posicionamiento de marca).
- **Cargos fijos mensuales acumulados:** \$4.000 USD mensuales (tomando un valor promedio de \$400 USD por institución), lo que consolida un piso mínimo garantizado de **\$48.000 USD anuales**.
- **Cargos variables transaccionales y costo por acción (CPA):** flujo dinámico y exponencial que se adicionará al piso fijo a medida que la masa de hinchas adopte de forma masiva los canales digitales para sus transacciones habituales.

Estrategia de precios y escalabilidad para la Fase 2 (Primera Nacional y Liga Profesional): Con la validación de la plataforma superada, el modelo de negocio evoluciona para adaptarse a la magnitud de las instituciones de mayor jerarquía:

1. **Costo de configuración [Setup Fee] (Pago único por digitalización y migración):** Comprende las tareas de configuración inicial, migración masiva de padrones societarios y la integración con equipamiento físico (hardware) avanzado de control de accesos. Al finalizar la etapa de usuarios pioneros (*Early Adopters*) de la fase previa, este cargo deja de estar bonificado. Para los clubes de la Primera Nacional, el arancel pasa a ser estrictamente variable y proporcional al inmenso volumen nominal de socios a migrar, representando un ingreso inicial de miles de dólares por institución. Esto justifica la inversión operativa y refleja la complejidad técnica de absorber bases de datos de gran escala.
2. **Suscripción mensual híbrida (Componente fijo + transaccional):** Se mantiene el modelo mixto para equilibrar la previsibilidad financiera de la empresa con el flujo de los clubes, pero recalibrado para soportar las altas exigencias de las máximas categorías del fútbol argentino.
 - **Cargo fijo:** El piso base se ajusta significativamente al alza respecto a las categorías inferiores, consolidando ingresos garantizados de miles de dólares mensuales por club en estas categorías. Este ajuste es indispensable para garantizar la escalabilidad de la infraestructura en la nube (*cloud*) y el soporte técnico ante los picos masivos de tráfico generados en los días de partido.
 - **Cargo variable (Tarifa / Fee transaccional):** Se aplica una tasa de comisión competitiva sobre cada transacción procesada (cobro de cuotas, abonos y venta de entradas digitales). Dado que las instituciones de esta categoría movilizan a decenas de miles de hinchas regulares, el volumen de transacciones se multiplica exponencialmente. Este esquema se convierte en el flujo de caja más robusto de la plataforma, generando ingresos muy superiores a los de la etapa inicial.
3. **Mercado digital con costo por acción [Marketplace CPA] (Módulo opcional de monetización conjunta):** La mayor exposición mediática y el alto tráfico de usuarios de los clubes de Primera Nacional revalorizan drásticamente el canal publicitario de la aplicación. Para clubes de esta nueva dimensión, lo más probable es que se reduzca el porcentaje de ganancias totales de **SocioUnido** dado que las instituciones de esta categoría suelen gestionar sus propias alianzas comerciales con sponsors de gran envergadura. Sin embargo, el volumen de impresiones y conversiones es tan masivo que el ingreso neto para la plataforma tendrá un incremento sustancial.

Promoción

Dado el carácter estrictamente institucional, de empresa a empresa (E2E), del proyecto y reconociendo que el ecosistema directivo del fútbol argentino se caracteriza por ser un entorno altamente cerrado y tradicional, las metodologías tradicionales de mercadotecnia (marketing) digital masivo quedan descartadas. El plan de promoción se enfoca exclusivamente en acciones de *Ventas Corporativas* (salientes / Outbound), *Relaciones Públicas* y el apalancamiento de *Casos de Éxito*.

La estrategia operativa se desglosa en las siguientes dimensiones de acción:

1. Metodología de contacto y penetración institucional:

- **Venta consultiva avanzada:** el contacto inicial con las autoridades no se presenta bajo un formato de venta de software tradicional, sino como el ofrecimiento de una “*Auditoría de Recaudación y Diagnóstico de Fuga de Capitales*”. A través de canales formales (LinkedIn corporativo, correos institucionales y redes de contactos profesionales), se aborda directamente a los Tesoreros y Presidentes de las comisiones directivas para evidenciar las ineficiencias financieras de sus sistemas actuales.
- **Generación de redes de contacto (Networking) y alianzas de confianza:** presencia activa en asambleas institucionales, reuniones de comités federativos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y congresos de gestión deportiva (*Sports Management*). Paralelamente, se establecerán alianzas con consultoras de auditoría deportiva y agencias de mercadotecnia (marketing) especializadas que ya operen con estas instituciones, utilizándolas como puentes de legitimidad técnica.

2. Estrategia de presentación y demostración de valor: Las reuniones ejecutivas tendrán un enfoque netamente práctico y cuantitativo, estructurado sobre dos herramientas de validación inmediata:

- **Simuladores interactivos de retorno de inversión (ROI):** utilizando una interfaz dinámica, se requiere al tesorero ingresar los datos públicos del club (cantidad de socios y valor de la cuota social). El simulador calcula en tiempo real el impacto económico positivo que representa la reducción de la morosidad en un 15 %, la erradicación del fraude por duplicación de accesos y la optimización del alquiler de espacios institucionales.
- **Pruebas de estrés en vivo:** se realizarán demostraciones prácticas del componente *de acceso inteligente (Smart Access)* utilizando la aplicación en dos dispositivos móviles simultáneamente: uno generando el código QR del socio en “Modo Avión” (fuera de línea) y el otro operando con la interfaz del trabajador para escanear y validar dicho acceso de forma instantánea. Esto demuestra la capacidad matemática de los algoritmos de contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) para validar accesos concurrentes de forma 100 % fuera de línea (offline), garantizando la viabilidad del MVP. Del mismo modo, se expondrá la velocidad de procesamiento del asistente de WhatsApp mediante la interacción directa con notas de voz para la generación de enlaces de pago automatizados.

3. Programa de usuarios pioneros (Early Adopters) y efecto contagio: El pilar promocional del anteproyecto se fundamenta en la explotación del boca en boca dirigenal y las dinámicas competitivas inherentes al entorno deportivo.

- **Construcción de casos de estudio:** las instituciones iniciales que accedan al beneficio del *costo de configuración (Setup Fee)* bonificado serán documentadas exhaustivamente, midiendo de manera rigurosa métricas del “Antes y Después” en velocidad de acceso los días de partido utilizando la interfaz operativa móvil y el volumen de recaudación contable.

- **Efecto rivalidad:** El fútbol local opera fuertemente bajo lógicas de imitación y estatus institucional. Al evidenciar que un club de la misma categoría optimiza sus ingresos, reduce las filas de ingreso al estadio y moderniza su imagen hacia el socio, las comisiones directivas de las instituciones competidoras experimentarán una presión directa para actualizar sus plataformas.
- **Relaciones públicas y difusión mediática:** gestión de gacetillas de prensa especializadas en medios deportivos y de economía de amplio alcance (tales como Olé, Infobae Económico y portales especializados en el fútbol de ascenso), con el fin de consolidar a **SocioUnido** como el estándar de ingeniería de software aplicado a la modernización deportiva.

9.3.1. Análisis competitivo de mercado

Para validar la viabilidad comercial y tecnológica de **SocioUnido** en el marco de la ingeniería de software aplicada, resulta indispensable contrastar su propuesta de valor frente a las soluciones de gestión deportiva que actualmente dominan el mercado del fútbol argentino. A tal efecto, se toma como principal caso de referencia a la plataforma *Global.fan*, considerada el competidor más representativo en el ámbito local. A continuación, se presenta una matriz comparativa donde se evalúan los ejes estratégicos del proyecto frente al paradigma vigente en el mercado:

Característica / Enfoque	Competidores actuales (Ej. Global.fan)	SocioUnido
Naturaleza del sistema	Administrativo y reactivo (basado en un esquema de creación, lectura, actualización y borrado [CRUD]).	Predictivo y proactivo (basado en modelos de Inteligencia Artificial).
Gestión de morosidad	Reporta de manera <i>ex post</i> al usuario que ya ha incurrido en la falta de pago.	Predice el riesgo de abandono mediante <i>aprendizaje automático</i> y ejecuta acciones preventivas.
Control de accesos	Código QR dinámico estándar (altamente dependiente de la conectividad de red e infraestructura física del estadio).	Acceso inteligente [Smart Access] (TOTP): Generación de vales (tokens) criptográficos fuera de línea (offline) validados instantáneamente por los propios trabajadores mediante la aplicación móvil del club.
Canales de atención	Interfaz cerrada (operación obligatoria dentro de la aplicación nativa o entorno web).	Omnicanalidad PLN [Procesamiento de Lenguaje Natural]: Procesamiento de lenguaje natural para gestionar consultas y cobros mediante WhatsApp.
Enfoque de mercado	Captación agresiva orientada a la Primera División e instituciones de alta envergadura.	Estrategia de nicho (Lanzamiento al mercado [GTM]): Foco inicial en la Primera B Metropolitana y la Primera C.

Cuadro 7: Matriz comparativa entre soluciones tradicionales y la propuesta de SocioUnido.

2. Diferenciales técnicos y de negocio clave Con el propósito de superar las limitaciones observadas en el ecosistema actual, **SocioUnido** no se concibe meramente como un sistema contable optimizado, sino como una herramienta de inteligencia de negocios y ciberseguridad diseñada para resolver contingencias físicas y operativas reales de las instituciones:

- **La realidad del molinete (Acceso inteligente sin conexión):** en los minutos previos al inicio de un evento masivo, la aglomeración de espectadores provoca de forma sistemática el colapso de las redes de conectividad móvil (4G/5G) en las inmediaciones del estadio. Si la validación del carnet digital requiere una petición al servidor en ese instante, el embudo de ingreso fracasa. La plataforma mitiga este cuello de botella mediante tecnología de vales (tokens) de contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP por sus siglas en inglés, *Time-Based One-Time Password*), regenerados cada 15 segundos de manera interna en el dispositivo. Esto permite al dispositivo móvil del trabajador (a través de la interfaz operativa de la aplicación) escanear el código QR y validar la autenticidad matemática del acceso de forma 100 % fuera de línea (offline), asegurando la fluidez del ingreso al estadio sin depender de integraciones iniciales con hardware de terceros ni de la red local.
- **Retención frente a cobranza (El motor predictivo):** los sistemas tradicionales se limitan a emitir listados estáticos de morosos para gestiones de cobranza tardías. El algoritmo analítico de **SocioUnido** procesa de manera continua el historial de pagos cruzado con la asistencia física a las tribunas. Si se detecta una anomalía en el patrón de asistencia de un socio regular, el sistema automatizado clasifica al usuario en “riesgo de baja” e inicia campañas preventivas de fidelización y regularización, transformando la cobranza reactiva en salvataje proactivo de capital.
- **Fricción cero en transacciones (Asistente PLN [Procesamiento de Lenguaje Natural]):** forzar al usuario a descargar aplicativos adicionales, recordar credenciales y navegar por pasarelas complejas incrementa la tasa de deserción en los pagos. Al integrar un robot conversacional (bot) transaccional en WhatsApp con capacidades de procesamiento de lenguaje natural, el socio puede interactuar mediante lenguaje cotidiano (mensajes de texto o notas de voz). El sistema interpreta la intención y devuelve de manera inmediata un enlace directo de pago parametrizado, optimizando drásticamente la tasa de conversión.

10. Metodología

Para el desarrollo de la plataforma **SocioUnido**, se adoptará una metodología de trabajo ágil basada en el marco de trabajo *Scrum*. Este enfoque permite un avance iterativo e incremental, garantizando la adaptabilidad frente a cambios en los requerimientos y facilitando la entrega continua de valor a las instituciones deportivas.

10.1. Roles y modalidad de trabajo

La estructura organizativa del proyecto estará conformada por los siguientes roles:

- **Equipo de desarrollo (Estudiantes - Grupo 196):** responsables de la ejecución integral del proyecto, abarcando el relevamiento, diseño arquitectónico, implementación de código, pruebas de calidad y redacción de la documentación técnica y funcional.
- **Tutor (Mg. Ing. Gabriel Piñeiro):** actuará como supervisor, evaluador y guía metodológico durante todo el ciclo de vida del producto.
- **Cotutor (Ing. Agustín Perrotta):** actuará como supervisor, evaluador y guía metodológico durante todo el ciclo de vida del producto.

Para asegurar la correcta comunicación y trazabilidad, se mantendrá una cadencia de reuniones semanales con el objetivo de evaluar los avances, realizar presentaciones de los entregables y revisar el análisis de negocio subyacente. Adicionalmente, se generarán bitácoras semanales, constituyendo un artefacto formal para el registro de las decisiones y puntos de acción tomados.

Estructura organizativa y distribución de roles de los integrantes del grupo

Con el propósito de garantizar un estándar elevado de cumplimiento y establecer puntos de validación específicos para cada una de las dimensiones estratégicas y técnicas del proyecto, se ha definido una estructura organizativa basada en la asignación de responsabilidades principales (*sentido de pertenencia y responsabilidad [ownership]*). Si bien la totalidad de los cuatro integrantes del equipo se encuentra involucrada de forma transversal en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo —comprendiendo la programación, el relevamiento inicial y el diseño arquitectónico—, la designación de un responsable por área asegura que cada entregable cuente con una supervisión y auditoría interna rigurosa antes de su validación final.

A continuación, se detalla la distribución inicial de los roles y las competencias asignadas a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, con base en sus experiencias previas y preferencias de trabajo:

- **Ascencio, Felipe Santino — Responsable de control de calidad (Aseguramiento de la Calidad [QA]), documentación técnica, desarrollo de negocio y preventa**
 - *Alcance:* custodia la calidad técnica del software, el registro metodológico del proyecto y la ejecución de la estrategia comercial de penetración de mercado.
 - *Responsabilidades:* planificación y ejecución de planes de prueba funcionales, automatizados y de aceptación (*Pruebas [Testing]*), y definición de los criterios de terminación (*Definición de Terminado [Definition of Done]*). Lidera la confección de manuales, bitácoras semanales de avance y documentación técnica académica. Asimismo, se encarga de la preventa, el diseño de simuladores interactivos de retorno de inversión (ROI) y la preparación de presentaciones ejecutivas.

- **Ghosn, Lautaro Gabriel — Responsable de arquitectura, producto, bases de datos e integraciones**
 - *Alcance:* lidera el diseño estructural del sistema, la definición del alcance funcional del producto, la administración de la capa de datos y la interoperabilidad con plataformas y tecnologías externas.
 - *Responsabilidades:* definición de la arquitectura general basada en servicios, modelado y optimización de las bases de datos relacionales, diseño de las interfaces de programación de aplicaciones (APIs), y gestión de la priorización de la *Lista de Pendientes del Producto (Product Backlog)*. También coordina las integraciones de software y los módulos de comunicación con sistemas físicos o controladores de equipamiento (hardware) de terceros.
- **Guerrero, Martín — Responsable de la parte frontal (Front-end), aplicación móvil, diseño de experiencia e interfaz de usuario (UX/UI) e identidad de Marca**
 - *Alcance:* centraliza la implementación de las interfaces con el usuario, la experiencia de navegación e interacción, y la consistencia estética institucional del ecosistema.
 - *Responsabilidades:* desarrollo del *panel de control (Dashboard)* administrativo web y de la aplicación móvil nativa o progresiva (PWA). Lidera el diseño de los prototipos y pantallas de alta fidelidad, asegurando una óptima usabilidad que minimice la curva de aprendizaje, y define las pautas visuales, logotipos y paletas de colores corporativas.
- **Zielonka, Axel — Responsable de inteligencia artificial, parte trasera (Back-end) y relaciones institucionales**
 - *Alcance:* coordina la lógica de negocio del servidor, los componentes de analítica avanzada y automatización inteligente. Además, gestiona los vínculos formales con entidades del entorno sectorial.
 - *Responsabilidades:* implementación de la parte trasera (Back-end) del sistema y la seguridad lógica de los servicios. Desarrollo y calibración del motor predictivo de morosidad mediante *aprendizaje automático (Machine Learning)* y del asistente conversacional con procesamiento de lenguaje natural (PLN). Adicionalmente, gestiona los contactos institucionales y de articulación con los directivos de las organizaciones cliente y colaboradoras.

10.2. Proceso de desarrollo y prácticas técnicas

El ciclo de vida del software se dividirá en iteraciones de desarrollo (*Sprints*) semanales. Al finalizar cada ciclo, se espera contar con un entregable intermedio o un incremento funcional de la plataforma. Para dar soporte a esta modalidad, se implementarán las siguientes herramientas y prácticas de ingeniería:

- **Control de versiones:** se utilizará *Git* como sistema de control de versiones distribuido, con repositorios alojados en *GitHub*. Esta herramienta gestionará el versionado de todo el código fuente, scripts de despliegue, configuraciones y documentación del proyecto.
- **Gestión de tareas y calidad:** el seguimiento del proceso de desarrollo, la asignación de tareas (tickets) y la gestión de incidentes (incluyendo el reporte y evaluación de criticidad de *errores o fallos [bugs]*) se administrará de manera centralizada mediante una herramienta de calidad profesional (tal como *Jira* o *GitHub Projects*). La plataforma específica se encuentra en proceso de elección).
- **Automatización (CI/CD):** se implementarán *tuberías (pipelines)* de Integración y Entrega Continua (*Continuous Integration / Continuous Deployment*) utilizando herramientas como *GitHub Actions*. Esto garantizará que las tareas de construcción del software, la ejecución de las pruebas automatizadas y el despliegue hacia los entornos de *pruebas previas a producción (staging)* o producción se realicen sin intervención manual.

10.3. Artefactos de gestión y criterios de aceptación

El proyecto se administrará mediante un conjunto de artefactos orientados a mantener la visibilidad sobre el alcance, los tiempos y los costos:

- **Alcance y Lista de Pendientes (Backlog):** la priorización de requerimientos se documentará en una *Lista de Pendientes del Producto (Product Backlog)*, dividiendo el alcance en los módulos principales de la plataforma (Panel de control [Dashboard] de empresa a empresa [E2E], Aplicación/PWA del Socio, y Módulos de Alta Concurrencia).
- **Métricas e indicadores:** se medirán de forma continua indicadores de calidad del proceso, tales como la velocidad del equipo durante la iteración (*Sprint Velocity*), el tiempo de entrega (*Lead Time*) y la densidad de defectos en el código. Para el seguimiento de tiempos y costos asociados al esfuerzo de desarrollo, se emplearán gráficos de trabajo pendiente (*Por ejemplo, gráficos de quemado o Burndown Charts*).
- **Criterios de aceptación:** cada funcionalidad, historia de usuario o corrección de error deberá cumplir con criterios de aceptación rigurosos y previamente definidos. Como estándar mínimo de la *Definition of Done* (Definición de Terminado), se exigirá que el código apruebe todas las pruebas funcionales, supere las pruebas de aceptación y se integre sin generar regresiones en el sistema principal.

Si bien todos los criterios a seguir en este apartado se encuentran totalmente definidos; las plataformas/gráficas específicas para representar estos puntos todavía se encuentran en proceso de elección.

10.4. Gestión de riesgos iniciales

1. **Riesgo operativo (Conectividad crítica):** posible interrupción en la validación de accesos debido a la saturación extrema de las redes de telefonía móvil (4G/5G) durante los días de partido. (Este riesgo se mitiga desde el diseño arquitectónico mediante la implementación del protocolo offline *TOTP - Smart Access*).
2. **Riesgo institucional (Resistencia al cambio):** retrasos en la adopción del sistema a causa del fuerte arraigo a las herramientas tradicionales (planillas impresas) por parte del personal administrativo de los clubes de ascenso.
3. **Riesgo de alcance (Módulos PLN [Procesamiento de Lenguaje Natural]):** subestimación del tiempo e iteraciones requeridas para entrenar y calibrar correctamente el Asistente Transaccional de WhatsApp de forma tal que logre interpretar con éxito el lenguaje natural e informal de los socios.
4. **Riesgo de curva de aprendizaje tecnológica:** retrasos potenciales en el cronograma de ejecución debido al tiempo requerido para la asimilación de las herramientas del conjunto de tecnologías (*stack*) de desarrollo. La criticidad de este riesgo se evalúa como baja, debido a que la mayor parte de las tecnologías seleccionadas en el planteamiento inicial ya son dominadas por el equipo de desarrollo, limitándose la brecha técnica a componentes específicos.
5. **Riesgo de integridad en la migración de datos heredados:** retrasos operativos durante la fase de inducción e incorporación (*onboarding*) de nuevos clubes, provocados por el alto grado de informalidad, duplicación o falta de estructuración en los registros y planillas manuales de los padrones de socios preexistentes.
6. **Riesgo tecnológico (Integración física):** complejidad o falta de interfaces compatibles (*APIs / kits de desarrollo de software [SDKs]*) al intentar conectar la lógica de SocioUnido con los controladores heredados de los molinetes físicos existentes en los estadios. **De nuevo se aclara que esta funcionalidad no está contemplada para el primer producto mínimo viable (MVP) del producto, pero sí definida para iteraciones futuras del mismo.**

11. Experimentación, validación y control de calidad

Con el objetivo de garantizar la robustez, seguridad y fiabilidad de la plataforma **SocioUnido**, se define a continuación la estrategia integral de pruebas. Este plan de validación inicial establece los lineamientos para certificar que el sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales especificados, y será ajustado iterativamente a medida que avance el desarrollo.

11.1. Roles y responsabilidades de validación

La especificación, diseño y supervisión del plan de pruebas estará a cargo del **Responsable de Control de Calidad (QA [Aseguramiento de Calidad])**. Su rol consistirá en definir los casos de prueba, configurar los entornos de automatización y ejecutar las pruebas manuales exploratorias. No obstante, en concordancia con las prácticas ágiles, los desarrolladores de cada módulo (*parte frontal [Front-end]*, *parte trasera [Back-end]*, *IA*) serán responsables de escribir y mantener las pruebas unitarias de su propia implementación.

11.2. Estrategia de pruebas y grado de automatización

La estrategia adoptará un enfoque de "Pirámide de Pruebas", priorizando un alto grado de automatización en las capas inferiores para agilizar la integración continua y despliegue continuo (CI/CD) y reservando las pruebas manuales para la validación de usabilidad y flujos complejos de experiencia de usuario.

- **Pruebas unitarias (automatizadas):** se validará el correcto funcionamiento de las funciones y métodos aislados. Se utilizarán marcos de trabajo (frameworks) estándar de la industria.
- **Pruebas de integración (automatizadas):** se verificará la correcta comunicación entre los microservicios, la base de datos relacional y las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de terceros (pasarelas de pago y API de WhatsApp). Para esto se emplearán herramientas como *Postman* integradas a la tubería de desarrollo (pipeline).
- **Pruebas de extremo a extremo [End-to-End] (semiautomatizadas):** simulaciones de flujos completos de usuario (por ejemplo, el pago de una cuota desde la aplicación web progresiva [PWA] hasta que se refleja en el panel de control de empresa a empresa [Dashboard E2E]).

11.3. Pruebas funcionales

El conjunto de pruebas funcionales se centrará en los módulos principales (core) del ecosistema:

- **Gestión administrativa (Panel de control [Dashboard] E2E):** verificación de los flujos de creación, lectura, actualización y borrado (CRUD) del padrón de socios, y la correcta representación visual (renderización) de las métricas financieras.
- **Procesamiento de pagos:** validación de la correcta integración con las pasarelas externas.
- **Asistente conversacional (PLN [Procesamiento de Lenguaje Natural]):** pruebas de caja negra sobre el robot conversacional (bot) de WhatsApp, inyectando frases de intención variada (texto formal, audios informales, modismos) para validar la precisión del reconocimiento de lenguaje natural y la correcta emisión de enlaces de pago automatizados.
- **Motor predictivo (Aprendizaje automático [Machine Learning]):** evaluación de precisión del algoritmo de detección de morosidad utilizando conjuntos de datos (datasets) históricos de prueba, asegurando que las predicciones de riesgo de fuga superen el umbral estadístico de aceptación.

- **Validación de acceso inteligente [Smart Access] (TOTP):** comprobación del algoritmo de generación de códigos QR dinámicos. Cuando esta funcionalidad sea agregada al producto en futuras versiones, se evaluará que los vales (tokens) generados de forma 100 % fuera de línea (offline) por la aplicación móvil coincidan de manera unívoca con la semilla criptográfica validada por el simulador del molinete.

11.4. Pruebas no funcionales

- **Rendimiento y estrés:** dado el riesgo operativo detectado para los días de partido, se utilizarán herramientas para simular picos extremos de tráfico simultáneo sobre los servidores, asegurando que el sistema no sufra tiempos de inactividad, o que estos sean lo menor posible.
- **Seguridad y ciberseguridad:** verificación del cifrado de datos en reposo y en tránsito, protección contra inyecciones SQL/XSS, y un manejo altamente securizado de la información personal de los socios y de las credenciales de pago.
- **Compatibilidad:** comprobación del correcto funcionamiento de la aplicación web progresiva (PWA) en diversos sistemas operativos móviles (iOS, Android) y del panel de control (Dashboard) en los navegadores web de uso corporativo más extendidos.

11.5. Validación con usuarios

En concordancia con el modelo de *usuarios pioneros (Early Adopters)* planteado para la Fase 1, se realizará una etapa de validación participativa directamente en las instalaciones de los clubes de ascenso:

- **Pruebas de usabilidad (*pruebas de experiencia de usuario o UX Testing*):** observación directa del personal administrativo del club interactuando con el panel de control de empresa a empresa (Dashboard E2E) para identificar fricciones operativas y medir la curva de aprendizaje real.
- **Encuestas y retroalimentación:** recolección estructurada de *comentarios (feedback)* cualitativo respecto a la percepción de la nueva herramienta por parte de los dirigentes y los socios usuarios de prueba (beta-testers), lo cual servirá de insumo crítico para la priorización de la lista de tareas pendientes (backlog) en las versiones subsiguientes.

12. Plan de actividades

En este apartado se describe el plan operativo y cronológico necesario para llevar a cabo la construcción de la plataforma **SocioUnido**. El proceso se regirá por la metodología ágil Scrum descrita en secciones anteriores, adaptada específicamente a las necesidades de un equipo académico de cuatro integrantes y a los requerimientos de validación de la cátedra.

12.1. Fases de construcción del producto

El ciclo de vida del desarrollo se estructurará en fases incrementales, orientadas a la entrega temprana de valor y a la mitigación de riesgos técnicos:

1. **Fase de inepción y relevamiento:** consistirá en la definición exhaustiva de la visión del producto. Se utilizarán técnicas como *mapeo de historias de usuario* para simular los recorridos de los distintos actores (socios, tesoreros, personal de accesos) y delimitar las funcionalidades estrictamente necesarias para el Producto Mínimo Viable (PMV (Producto Mínimo Viable)).
2. **Fase de diseño y arquitectura:** abarca el diseño de los prototipos de alta fidelidad (UX/UI) para minimizar la curva de aprendizaje de los usuarios administrativos, así como la definición de la arquitectura *en la nube*, el modelo de base de datos relacional y los diagramas de infraestructura.
3. **Fase de desarrollo iterativo:** construcción del software en *iteraciones* semanales, abordando en paralelo el desarrollo del *Panel de control E2E*, la *Aplicación / APW (Aplicación Web Progresiva)* del socio, el *Motor Predictivo* y el entrenamiento del bot de *WhatsApp* con PLN (Procesamiento de Lenguaje Natural).
4. **Fase de estabilización y calidad:** ejecución exhaustiva del plan de pruebas (unitarias, de integración y extremo a extremo), pruebas de estrés simulando la concurrencia de días de partido y validación del algoritmo criptográfico del *Acceso inteligente* (TOTP).
5. **Fase de despliegue y beta testing:** puesta en producción del sistema en entornos reales (*Primeros usuarios*), recolección de retroalimentación cualitativa y ajustes finales de estabilización.

12.2. Gestión de la metodología y el proyecto

Para asegurar el éxito del proyecto, las prácticas metodológicas se gestionarán bajo los siguientes lineamientos:

- **Gestión del alcance y estimaciones:** las funcionalidades detectadas alimentarán un *Lista de requerimientos* dinámico. Cada tarea o historia de usuario será evaluada y estimada por el equipo (utilizando técnicas como *Póker de planificación* o asignación de *Puntos de historia*) considerando su complejidad. Las tareas que no aporten valor directo al objetivo de cada Sprint podrán ser subdivididas, pospuestas o eliminadas.
- **Tiempos e hitos de avance:** el avance se medirá mediante hitos concretos. Los principales hitos definidos por el momento son:
 - Aprobación del diseño arquitectónico.
 - Despliegue del PMV (Producto Mínimo Viable) funcional del Panel de control E2E.
 - Despliegue del PMV (Producto Mínimo Viable) funcional de la App Móvil.
 - Integración con los módulos de pago, y el bot PLN (Procesamiento de Lenguaje Natural).
 - Redacción de la documentación final a entregar.
 - Entrega y defensa del Trabajo Profesional.

- **Calidad, riesgos e indicadores:** se realizará un monitoreo continuo de la matriz de riesgos definida. La calidad del proceso se medirá a través de la velocidad del equipo, mientras que la calidad del producto se garantizará mediante la ejecución de *flujos de automatización* de Integración Continua CI/CD (Integración Continua / Despliegue Continuo) y el monitoreo de la densidad de *errores*.
- **Reuniones y comunicación:** a nivel interno, el equipo mantendrá sincronizaciones periódicas para evaluar bloqueos (*reuniones de sincronización* adaptadas) y ceremonias de planificación y retrospectiva al inicio y fin de cada *Sprint*. A nivel externo (interesados), se mantendrán reuniones semanales de seguimiento y revisión con el Tutor y Cotutor para validar el rumbo del proyecto.

12.3. Documentación del sistema

Dada la complejidad técnica de SocioUnido y su naturaleza como Trabajo Profesional de Ingeniería, se hace especial hincapié en la generación de documentación exhaustiva y mantenible. Se definen tres ejes documentales que acompañarán cada entrega:

- **Documentación técnica y de diseño:** incluirá los diagramas de arquitectura (UML, diagramas de despliegue, entidad-relación), la especificación de las APIs RESTful (utilizando estándares como *Swagger* u *OpenAPI*), y de los modelos de *Aprendizaje Automático*.
- **Documentación funcional:** manuales de usuario y guías operativas orientadas al personal administrativo de los clubes y directivos, detallando los flujos de gestión de socios, control de accesos y lectura de métricas financieras.
- **Artefactos de gestión y comunicación:** se redactarán *bitácoras semanales* para dejar registro formal de todos los encuentros con los tutores, detallando las decisiones arquitectónicas tomadas, los puntos de acción acordados y el estado de avance respecto al cronograma.

13. Referencias

Consejo Directivo, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. (22 de diciembre de 2025). *Resolución N° RESCD-2025-1124-E-UBA-DCT-FI: Reglamento de Trabajo Integrador Final para carreras de grado FIUBA*. Recuperado de https://cms.fi.uba.ar/uploads/RESCD_2025_1124_Reglamento_de_Trabajo_Integrador_Final_para_carreras_de_grad_o_6da340c642.pdf

Global.fan. (s.f.). *Global.fan - Plataforma de gestión deportiva y engagement*. Recuperado de <https://global.fan>

Todo Noticias (TN). (28 de enero de 2026). *La AFA reveló cuántos socios tienen los clubes de Primera División: cómo quedó el ranking*. Recuperado de <https://tn.com.ar/deportes/futbol/2026/01/28/la-afa-revelo-cuantos-socios-tienen-los-clubes-de-primera-division-como-quedo-el-ranking/>

14. Anexos

14.1. Anexo A: Detalle de todas las ideas exploradas

A lo largo del proceso inicial de ideación, se generaron y documentaron diversas alternativas tecnológicas (13 ideas en total). Para estructurar este anexo de forma progresiva, las propuestas alternativas (excluyendo a *SocioUnido*, que fue la idea finalmente seleccionada y detallada en el cuerpo principal del documento) se han clasificado en tres niveles según la profundidad del análisis realizado:

14.1.1. Nivel 1: Propuestas con planteo inicial

Las siguientes siete propuestas fueron descartadas en la etapa temprana de validación.

- **ScoreMaster (Promiedos 2.0)**

Necesidad: Las plataformas de seguimiento deportivo actuales presentan problemas críticos de rendimiento y una experiencia de usuario (UX) obsoleta.

Solución: Desarrollo de una plataforma web/móvil optimizada para datos en tiempo real mediante WebSockets, incorporando IA para generar de las jornadas deportivas.

- **AeroGuard**

Necesidad: Riesgo latente de incursiones y colisiones en pistas de aeropuertos por errores de mando o vehículos no autorizados.

Solución: Sistema de visión computacional y cámaras de alta definición que actúa como un **ojo digital** para auditar pistas y emitir alertas lumínicas autónomas ante alertas.

- **SkyDictate**

Necesidad: Errores humanos de comunicación por radio entre la torre de control y los pilotos, derivando en quiebres de separación aérea.

Solución: Software de auditoría en tiempo real que transcribe (conversión de voz a texto [Speech-to-Text]) y valida las instrucciones del controlador contra las normativas de altura, emitiendo alertas previas a la ejecución de maniobras peligrosas.

- **AutoCare**

Necesidad: El mantenimiento automotriz suele ser puramente reactivo y desorganizado, reduciendo la vida útil del vehículo.

Solución: Ecosistema preventivo que utiliza Inteligencia Artificial (reconocimiento óptico de caracteres [OCR]) para leer facturas de taller, digitalizar el historial del vehículo y cruzarlo con el manual del fabricante para predecir cuándo fallarán los repuestos.

- **NutriPlan**

Necesidad: Frustración al planificar comidas que equilibren gustos, presupuesto, restricciones médicas y desgaste físico.

Solución: Plataforma que cruza las preferencias del usuario, intolerancias y nivel de actividad, utilizando IA para generar un menú semanal hiper-personalizado y seguro.

- **ServiHogar**

Necesidad: Dificultad histórica, especialmente en adultos mayores, para encontrar profesionales de oficios (plomeros, electricistas) confiables.

Solución: Mercado digital (Marketplace) bidireccional con un enfoque de accesibilidad extrema y modelos de IA predictiva que estiman rangos de precios justos al describir el problema.

- **MarketScout**

Necesidad: Tareas tediosas al comparar precios y promociones bancarias a través de múltiples supermercados online.

Solución: Motor unificador de catálogos donde el usuario arma un único carrito y la IA (mediante *extracción de datos [scraping]* y normalización) le indica en qué cadena resulta más barato efectuar la compra total o dividida.

14.1.2. Nivel 2: Propuestas con análisis de contexto (5 C)

1. CryptoWealth: Gestión integral de activos digitales

- **Necesidad:** Fragmentación patrimonial al tener criptomonedas y acciones distribuidas en múltiples plataformas de intercambio (exchanges) y corredores de bolsa (brokers).
- **Solución:** Plataforma centralizada que consolida activos y utiliza PLN para hacer un *análisis de sentimiento* de las noticias financieras, prediciendo movimientos del mercado.

COMPañÍA
Descripción
Empresa de tecnología financiera que ofrece una plataforma centralizada en la nube para gestión de activos. Incorpora IA basada en PLN para anticipar movimientos del mercado.
Visión
Convertirse en el estándar global de gestión patrimonial digital, eliminando la fragmentación entre crypto y finanzas tradicionales.
Misión
Brindando herramientas predictivas que permitan tomar decisiones informadas optimizando el rendimiento mediante consolidación unificada y segura.

CLIENTES
B2C (Empresa a Consumidor): Inversores minoristas (retail), jóvenes nativos digitales e inversores avanzados con carteras diversificadas.
E2E (Empresa a Empresa): Asesores financieros, <i>oficinas familiares (Family Offices)</i> y pequeños fondos de inversión que necesitan reportar múltiples clientes.

COLABORADORES
Proveedores en la nube (<i>Cloud</i>), interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de cotización, agregadores de noticias (Bloomberg) y entidades regulatorias (CNV/UIF).

COMPETIDORES
Seguidores de portafolio (Portfolio trackers como CoinStats, Delta), plataformas propietarias de plataformas de intercambio, y el estado actual (<i>status quo</i>): planillas de cálculo (Excel).

CONTEXTO			
Categoría	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

2. MedTrack: Digitalización y seguimiento médico

- **Necesidad:** Fragmentación en clínicas privadas, pérdida de historiales e ineficiencia en agendas.
- **Solución:** Sistema unificado de historias clínicas en la nube con algoritmos de optimización para reducir el ausentismo de pacientes.

COMPañÍA
Descripción
Empresa de tecnología de la salud (<i>HealthTech</i>) enfocada en resolver la fragmentación clínica digitalizando historias médicas y optimizando agendas mediante IA.
Visión
Ser el estándar de interoperabilidad clínica garantizando una atención fluida y sin burocracia.
Misión
Brindando herramientas tecnológicas que eliminen la pérdida de datos y el ausentismo, mejorando drásticamente la calidad de atención

CLIENTES
E2E: Clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y obras sociales.
B2C: Médicos especialistas independientes y pequeños consultorios.

COLABORADORES
Proveedores en la nube (<i>Cloud</i> de alta seguridad), integradores de pago, Obras Sociales, y Ministerios de Salud para firmas electrónicas.

COMPETIDORES
Software médico directo (Doctoralia, Omnia), sistemas cerrados de grandes hospitales, y herramientas no especializadas (Agendas papel, WhatsApp).

CONTEXTO			
Categoría	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

3. SmartPantry: Inventario gastronómico inteligente

- **Necesidad:** Desperdicio constante de insumos perecederos en restaurantes y hogares debido al mal manejo del stock y caducidad.
- **Solución:** Motor de inventario dinámico que cruza fechas de vencimiento con modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) para sugerir recetas y evitar mermas financieras.

COMPañÍA
Descripción
Empresa emergente (<i>Startup</i>) de tecnología alimentaria (<i>FoodTech</i>) que utiliza IA para priorizar el consumo de alimentos en base a fechas de caducidad, minimizando el desperdicio.
Visión
Liderar la gestión inteligente de inventarios gastronómicos en LATAM para hacer la industria más sostenible.
Misión
Automatizando el stock y sugiriendo recetas para optimizar compras y rentabilidad.

CLIENTES
E2E: Restaurantes, bares y servicios de viandas.
B2C: Familias e individuos orientados a reducir la huella de desperdicio y optimizar su alacena.

COLABORADORES
Proveedores de alimentos, escuelas de gastronomía (para validar recetas de la IA) y ONGs medioambientales.

COMPETIDORES
Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) genéricos, aplicaciones (apps) de recetas estándar, e inventarios en Excel.

CONTEXTO			
Categoría	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

14.1.3. Nivel 3: Propuestas con análisis de negocio y marketing (5 C y 4 P)

1. DevQuest: Gamificación de la inducción en TI

- **Necesidad:** Cuellos de botella formativos al ingresar un nuevo desarrollador a una empresa, ralentizando la productividad de los desarrolladores experimentados (Seniors).
- **Solución:** Plataforma de software como servicio (SaaS) que transforma la inducción en un **árbol de habilidades** gamificado, revisando código estático con IA y resolviendo dudas del código legado mediante un bot de generación aumentada por recuperación (RAG).

COMPañÍA
Descripción
Empresa emergente de tecnología aplicada a recursos humanos (HR-Tech) que reduce la carga sobre los líderes técnicos acelerando la inducción mediante gamificación y generación aumentada por recuperación (RAG).
Visión
Erradicar la fricción en la integración de talento permitiendo productividad autónoma desde el primer día en cualquier conjunto de tecnologías (stack).
Misión
Digitalizando la inducción (<i>onboarding</i>), liberando tiempo estratégico de las gerencias.

CLIENTES
Empresas de software (fábricas de software [<i>Software Factories</i>], empresas emergentes [Startups]), directores de tecnología (CTOs) y líderes técnicos (gerentes de ingeniería).

COLABORADORES
Comunidades de TI, agencias de reclutamiento (recruiting) y la urgencia del mercado por adquirir talento especializado en nuevas arquitecturas.

COMPETIDORES
Burocracia interna (acompañamiento [<i>Shadowing</i>] manual en videollamadas), herramientas de recursos humanos genéricas (BambooHR), y la penetración de modelos de IA generativa.

CONTEXTO			
Categoría	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Ambiental			

Análisis de las 4 P (DevQuest)

- **Producto:** Sistema de *software como servicio (SaaS) estándar* (con árboles pre-creados para lenguajes populares) y *proyectos empresariales (Enterprise)* a medida. Como ecosistema se planificó DevQuest Analítica (Analytics) y alianzas de certificación.
- **Plaza:** Distribución 100 % de empresa a empresa (E2E) enfocada inicialmente en fábricas de software (Software Factories) locales (50 a 200 empleados) por su alta rotación operativa.
- **Precio:** *Fijación de precios (Pricing)* por valor (ahorro de horas de desarrolladores experimentados [seniors]). Suscripciones recurrentes (inicial/crecimiento [Starter/Growth]) y un cobro de capital por desarrollo en integraciones complejas (*personalizado para empresas*).
- **Promoción:** Tracción temprana mediante el boca a boca (*Word of Mouth*) en comunidades técnicas, seguido de mercadotecnia pagada de empresa a empresa (marketing pago E2E mediante anuncios de LinkedIn [LinkedIn Ads]) apuntando a directores de tecnología (CTOs).

2. CuentasClaras: Gestión integral y predictiva del hogar

- **Necesidad:** Conflictos por división de dinero entre compañeros de cuarto (*roommates*) y desorganización personal ante deudas, vencimientos e inflación.
- **Solución:** Billetera colaborativa que automatiza los pagos fijos, alerta sobre vencimientos y usa modelos predictivos para proyectar los presupuestos del mes ajustados por inflación.

COMPAÑÍA
Descripción
Empresa emergente de tecnología financiera (Startup Fintech) enfocada en automatizar el pago de servicios, la división de gastos y la adaptación presupuestaria.
Visión
Transformar la economía doméstica en una experiencia invisible y completamente libre de conflictos sociales.
Misión
Centralizando finanzas y eliminando la carga mental de la organización económica.

CLIENTES
Familias consolidadas, parejas convivientes, estudiantes universitarios (compañeros de cuarto o <i>roommates</i>) y gestiones individuales.

COLABORADORES
Pasarelas de pagos, entidades gubernamentales (datos INDEC/inflación), y redes de publicidad digital (Google AdMob).

COMPETIDORES
Splitwise, planillas de Excel, economía informal (manejo en efectivo puro) y módulos limitados de aplicaciones (apps) bancarias tradicionales.

CONTEXTO			
Categoría	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Ambiental			

Análisis de las 4 P (CuentasClaras)

- **Producto:** Plataforma dividida en un *nivel gratuito con opciones de pago (Tier Freemium)* con anuncios y una variante *de pago (Premium)* (individual y hogar) con integraciones completas, predicción inflacionaria por IA y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para despiece de recibos (tickets).
- **Plaza:** Tiendas de aplicaciones móviles (App Store/Google Play). Para el dimensionamiento, se estimó capturar un mercado disponible servible (SAM) de compradores inteligentes (*smart-shoppers*) con una meta inicial de 47.000 usuarios activos.
- **Precio:** Modelo de micropagos de alta penetración (\$1 a \$3 dólares [USD]), sustentado paralelamente por monetización publicitaria (ingreso promedio por usuario gratuito [ARPU Free]) y futuras comisiones por colocación de empresa a empresa (E2E) de seguros.
- **Promoción:** Estrategia basada en el **efecto red** orgánico (los usuarios deben invitar a sus convivientes), apoyada por optimización para tiendas de aplicaciones (ASO) y *mercadotecnia de influenciadores (marketing influencers)* de educación financiera.

14.1.4. Proceso de decisión de proyecto final en base a las 5C y las 4P

Para determinar la viabilidad y seleccionar la idea de negocio definitiva, se aplicó un filtro analítico estructurado en dos etapas. En la primera instancia, se evaluaron las seis propuestas preseleccionadas utilizando la matriz de las **5 C** para identificar barreras macroeconómicas, regulatorias y competitivas. En la segunda instancia, los tres proyectos finalistas que superaron el primer filtro fueron sometidos a un análisis de penetración y rentabilidad mediante la mezcla de mercadotecnia (**4 P**).

Para facilitar la lectura de este proceso de descarte, se emplea una matriz de calor (semáforo) donde el color **Verde** indica un entorno favorable o de alto valor, el **Amarillo** representa un riesgo intermedio o moderado, y el **Rojo** denota un escenario crítico o desfavorable.

Primera etapa de evaluación: Matriz de las 5 C

Proyecto	Compañía	Clientes	Colabor.	Competi.	Contexto
CryptoWealth	Intermedio	Intermedio	Favorable	Crítico	Crítico
MedTrack	Favorable	Intermedio	Intermedio	Crítico	Crítico
SmartPantry	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
DevQuest	Favorable	Favorable	Favorable	Intermedio	Favorable
CuentasClaras	Favorable	Favorable	Intermedio	Intermedio	Favorable
SocioUnido	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

Cuadro 8: Matriz de calor de las 5 C para la preselección de proyectos.

Justificación del primer filtrado: Como se observa en el Cuadro 8, las primeras tres propuestas fueron descartadas por presentar riesgos inasumibles en el corto plazo. *CryptoWealth* y *MedTrack* evidenciaron un entorno altamente crítico (**Rojo**) en las variables de **Contexto** y **Competidores**; la primera por la alta incertidumbre regulatoria financiera, y la segunda por la severa burocracia institucional de las obras sociales y la competencia de sistemas cerrados hospitalarios. Por su parte, *SmartPantry* no presentó bloqueos críticos, pero su evaluación resultó íntegramente intermedia (**Amarillo**), careciendo de un diferencial sólido para traccionar a usuarios habituados a la gestión gastronómica analógica.

En contraposición, **DevQuest**, **CuentasClaras** y **SocioUnido** lograron un perfil marcadamente verde, demostrando tracción, viabilidad técnica y mercados accesibles, lo que justificó su avance hacia la evaluación comercial detallada.

Segunda etapa de evaluación: Matriz de las 4 P (Proyectos finalistas)

Proyecto finalista	Producto	Plaza	Precio	Promoción
DevQuest	Favorable	Intermedio	Favorable	Intermedio
CuentasClaras	Favorable	Favorable	Intermedio	Intermedio
SocioUnido	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

Cuadro 9: Matriz de calor de las 4 P para la selección del proyecto definitivo.

Justificación de la decisión final: El análisis de las 4 P (Cuadro 9) permitió exponer las vulnerabilidades comerciales de los dos primeros finalistas, decantando la elección unánime hacia SocioUnido:

- **DevQuest:** Si bien posee un producto innovador y altamente valorado, su **Plaza y Promoción** sufren una penalización (Amarillo). El mercado E2E de recursos humanos en empresas de TI se encuentra saturado y los ciclos de venta (apuntando a CTOs) son extremadamente largos y complejos para una empresa emergente.
- **CuentasClaras:** Presenta una excelente Plaza (distribución digital masiva), pero su debilidad radica en su modelo de **Precio y Promoción** (Amarillo). Dependiendo de micropagos B2C y publicidad dentro de la aplicación genera márgenes de ganancia mínimos, requiriendo un volumen de usuarios extraordinariamente alto para alcanzar el punto de equilibrio, lo cual es riesgoso en un mercado altamente competitivo.
- **SocioUnido (Selección Definitiva):** Logró la validación máxima (Verde) en todos sus ejes. Presenta un **Producto** que resuelve dolores financieros críticos; una **Plaza** virgen e identificable (categorías de ascenso); un modelo de **Precio** E2E mixto que garantiza rentabilidad sustentable (cobro fijo mensual más variable por transacción); y una estrategia de **Promoción** altamente efectiva basada en el efecto contagio y auditorías dirigenciales directas.

Conclusión: En base a la solidez ininterrumpida demostrada tanto en el análisis macro-contextual (5 C) como en su viabilidad de penetración y rentabilidad comercial (4 P), el equipo determinó que **SocioUnido** representa la propuesta más robusta, escalable y acorde a las exigencias integrales requeridas para el Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

14.2. Anexo B: Modelo de arquitectura C4

En el presente anexo se documenta la arquitectura de software de la plataforma **SocioUnido** utilizando el modelo C4. Este modelo permite visualizar el sistema desde distintos niveles de abstracción, facilitando la comprensión tanto para perfiles de negocio como para el equipo de desarrollo y operaciones.

A continuación, se presentan los diagramas correspondientes a los niveles de Contexto (Nivel 1), Contenedores (Nivel 2) y Componentes (Nivel 3) para los distintos microservicios que componen el ecosistema.

14.2.1. Nivel 1 del modelo de arquitectura C4

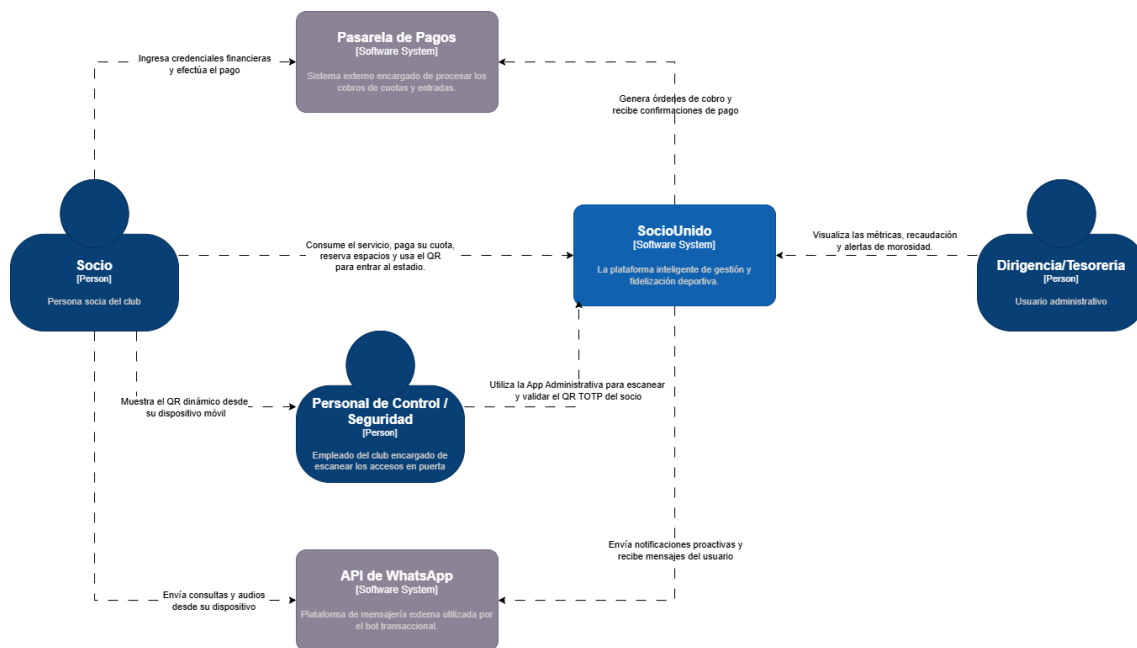


Figura 1: Diagrama C4 nivel 1: Contexto del sistema. Interacción de la plataforma SocioUnido con los distintos actores (Socios, Dirigencia, Personal de Control) y sistemas externos (Pasarela de Pagos, Interfaz de Programación de Aplicaciones [API] de WhatsApp).

14.2.2. Nivel 2 del modelo de arquitectura C4

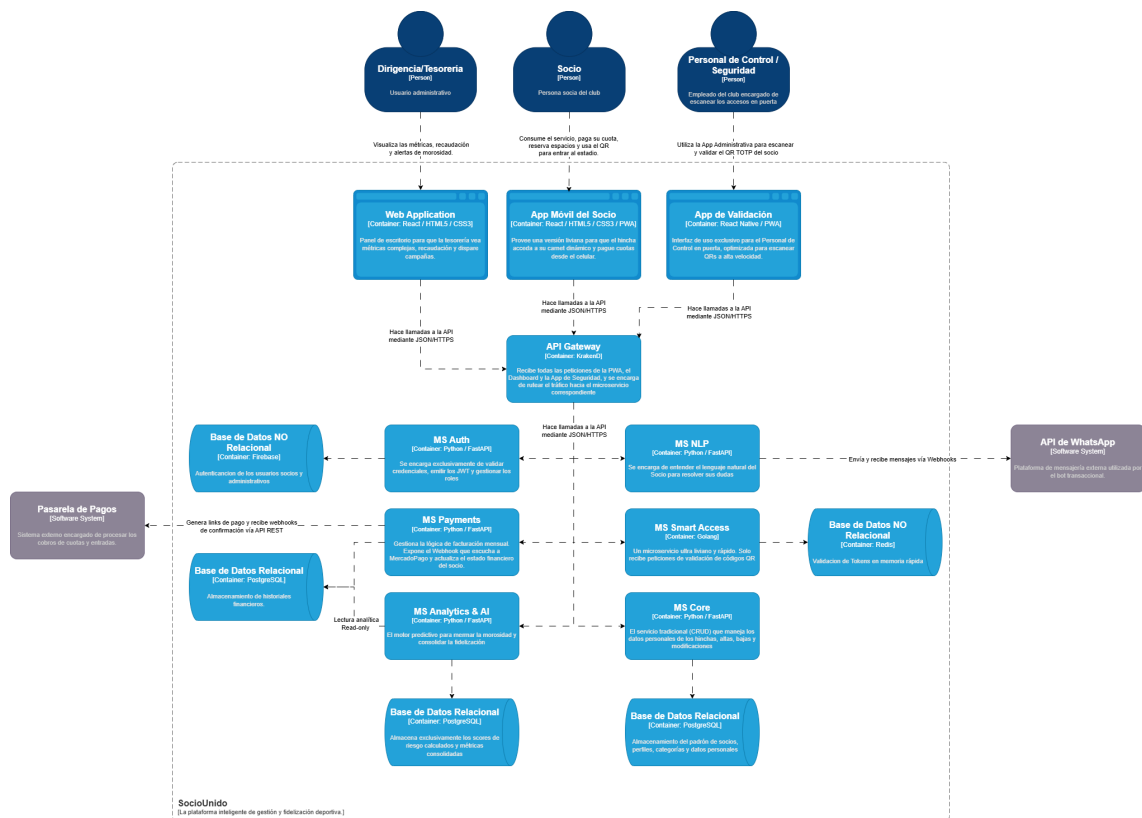


Figura 2: Diagrama C4 nivel 2: Contenedores. Vista de alto nivel de las aplicaciones web, móviles, bases de datos y la arquitectura basada en microservicios detrás de la puerta de enlace de API (API Gateway).

14.2.3. Nivel 3 del modelo de arquitectura C4

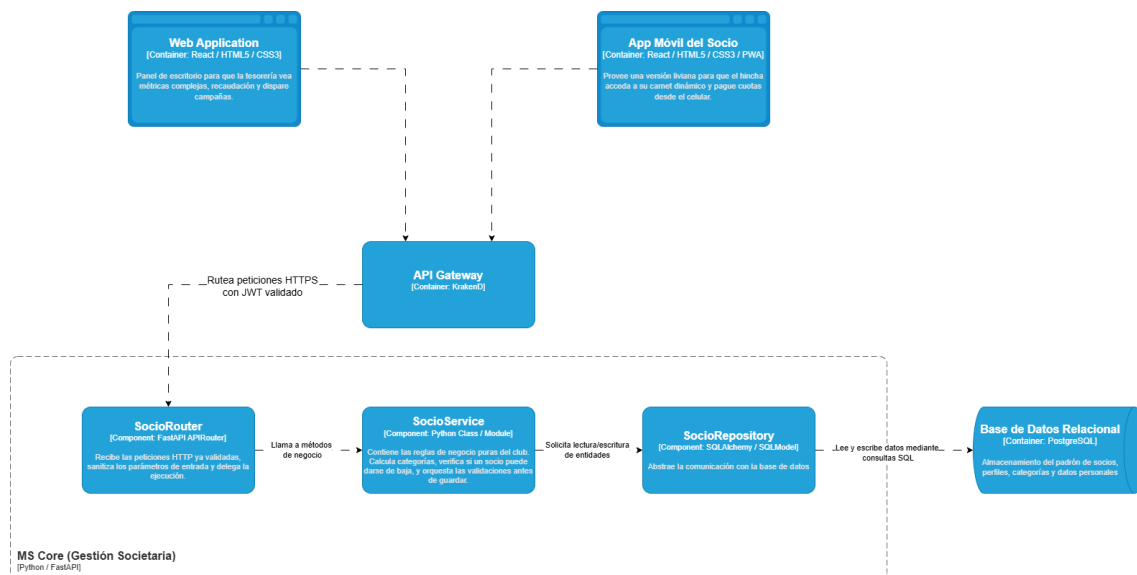


Figura 3: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de gestión societaria). Detalle del microservicio principal encargado de la creación, lectura, actualización y borrado (CRUD) de usuarios, perfiles y reglas de negocio del padrón societario.

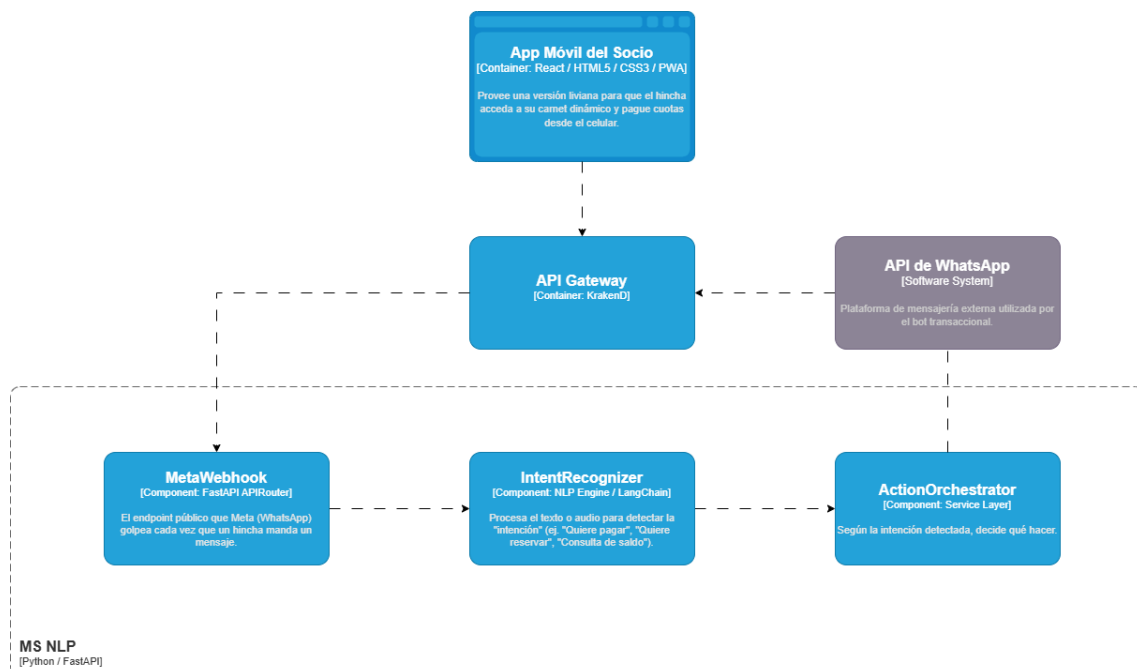


Figura 4: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de Procesamiento de Lenguaje Natural [PLN]). Detalle del motor de procesamiento de lenguaje natural integrado vía retrollamada web (Webhook) con la API de WhatsApp para la atención automatizada.

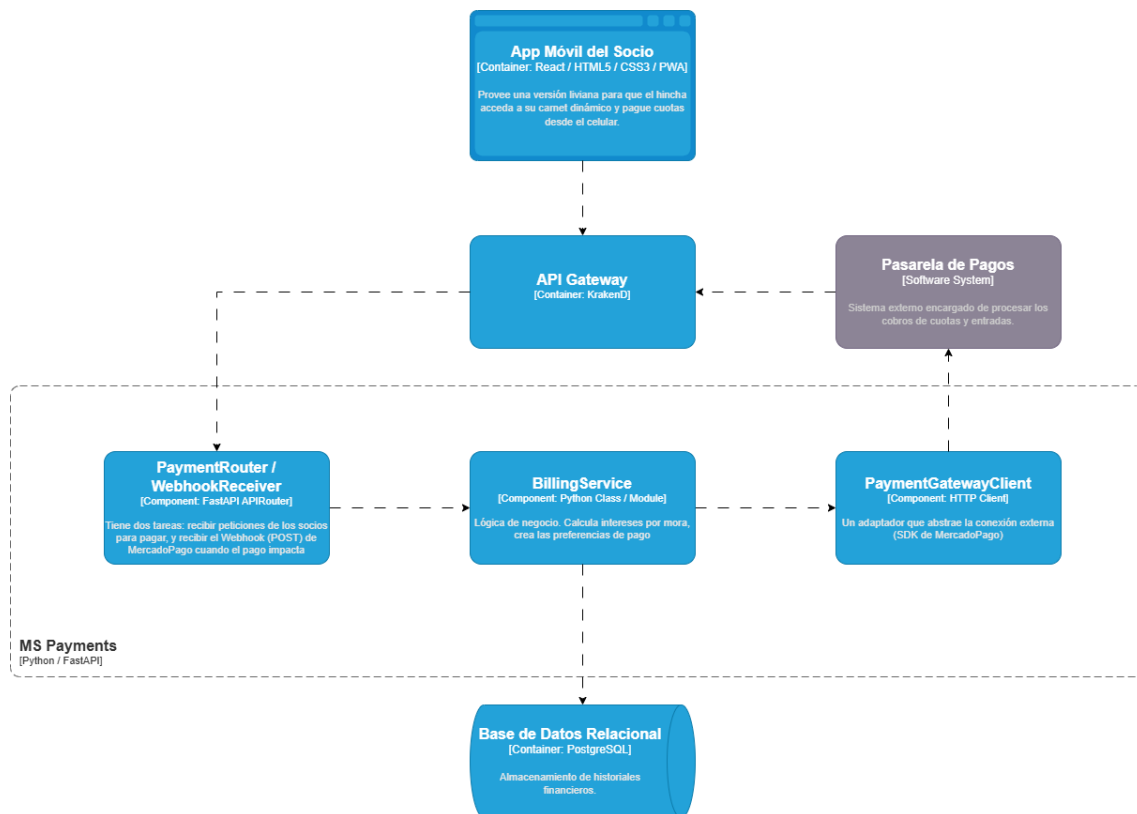


Figura 5: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de pagos). Arquitectura del componente encargado de la facturación y comunicación con pasarelas de pago externas.

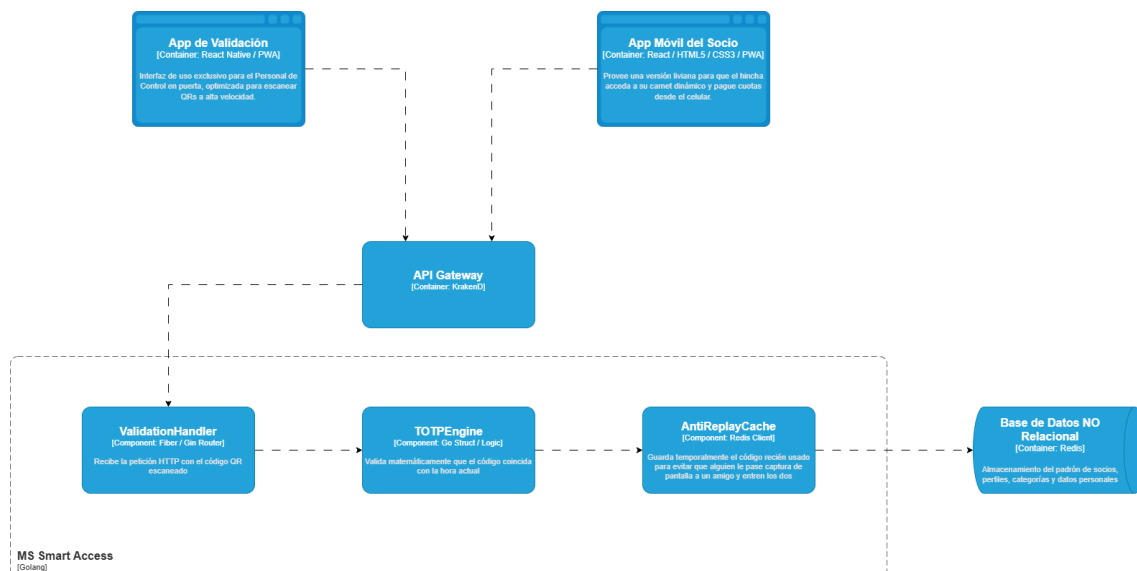


Figura 6: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de Acceso Inteligente). Lógica interna de validación matemática y fuera de línea (offline) mediante contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo (TOTP) para el control de acceso en estadios.

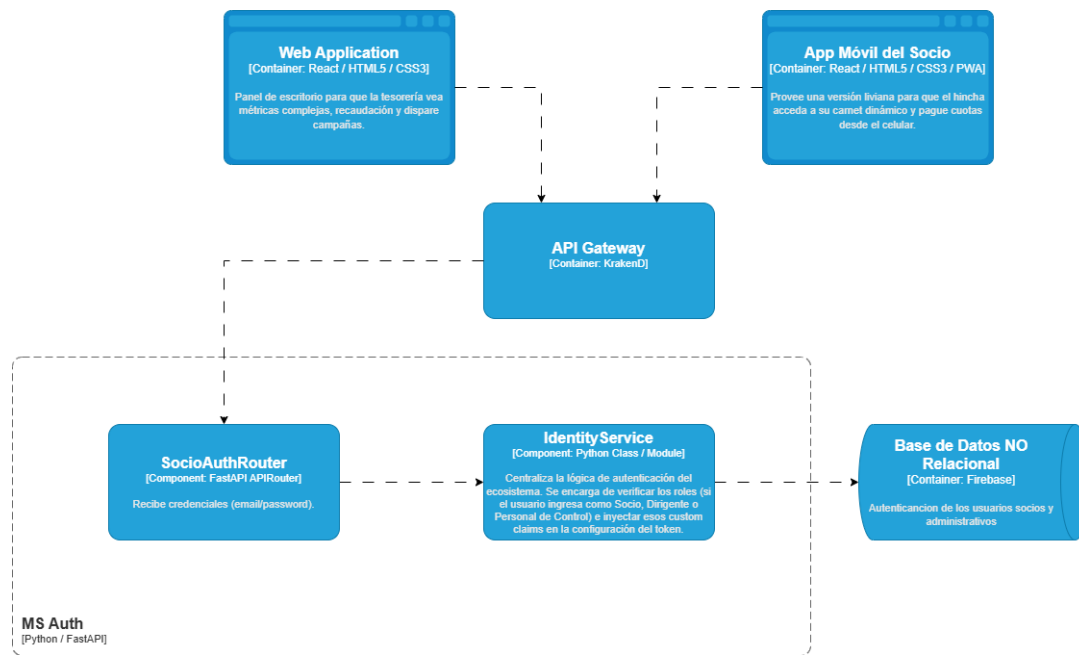


Figura 7: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de autenticación). Sistema centralizado para el manejo de identidades, validación de credenciales y generación de vales web JSON (Tokens JWT).

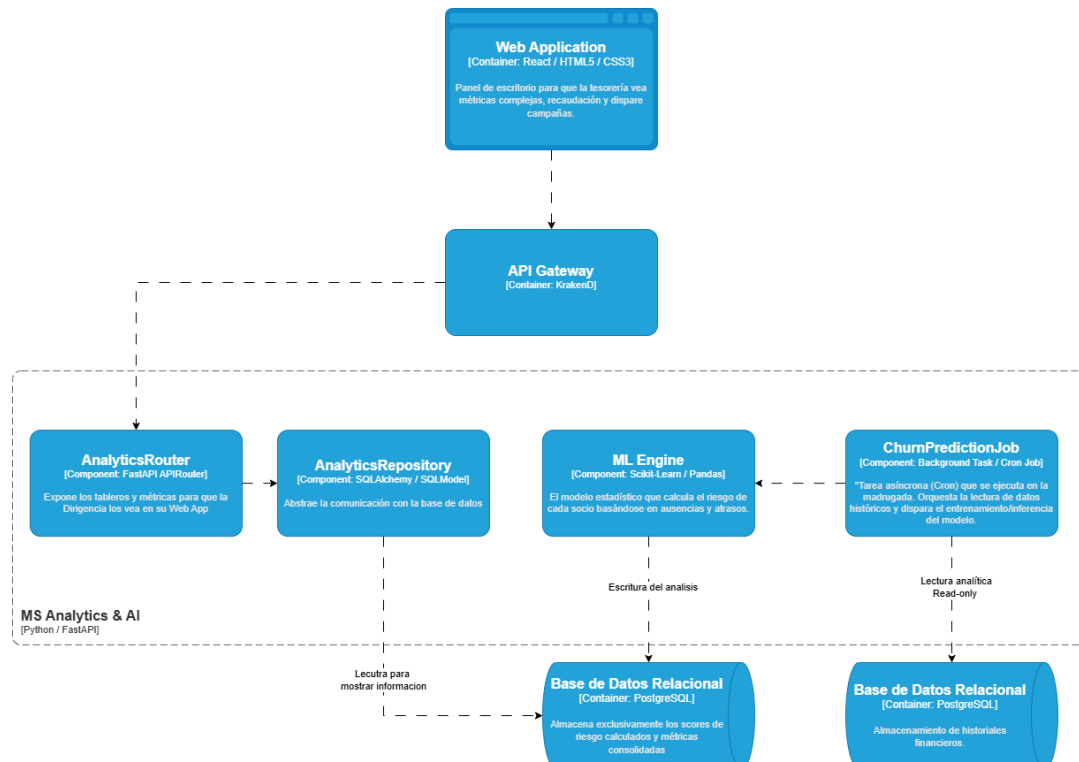


Figura 8: Diagrama C4 nivel 3: Componentes (Microservicio de analítica e inteligencia artificial). Orquestación de tareas asíncronas y motor de *aprendizaje automático* (Machine Learning) para la predicción de riesgo de morosidad.

14.3. Anexo C: Clubes y socios en el fútbol argentino

Este documento sirve como registro y base de datos para el cálculo de los *costos de configuración (Setup Fees)* y las suscripciones mensuales de **SocioUnido**, los cuales escalan de forma proporcional en base a la cantidad de socios a digitalizar y migrar a la plataforma.

Nota Metodológica: Los datos correspondientes a la Liga Profesional reflejan los números oficiales publicados en el último *Informe de Clubes de la AFA*. Los números de las categorías de ascenso representan estimaciones de mercado utilizadas para el modelado de la estrategia de lanzamiento al mercado (*Go-To-Market*) de nuestra Fase 1.

14.3.1. 1° Nivel: Liga Profesional (Fase 2 - Escalamiento)

Club	Socios Activos
River Plate	352.712
Boca Juniors	282.644
Independiente	165.262
Rosario Central	104.951
Racing Club	102.707
San Lorenzo	89.717
Newell's Old Boys	84.759
Vélez Sarsfield	79.083
Talleres (Córdoba)	70.582
Huracán	68.755
Belgrano (Córdoba)	67.318
Estudiantes de La Plata	55.871
Lanús	36.206
Gimnasia y Esgrima La Plata	35.389
Instituto (Córdoba)	29.156
Atlético Tucumán	27.956
Unión (Santa Fe)	22.774
Argentinos Juniors	20.069
Independiente Rivadavia (Mendoza)	18.926
Banfield	16.803
Sarmiento (Junín)	9.340
Tigre	9.181
Platense	9.132
Defensa y Justicia	7.400
Central Córdoba (SdE)	6.567
Aldosivi (Mar del Plata)	5.604
Gimnasia y Esgrima (Mendoza)	~4.500*
Estudiantes (Río Cuarto)	~2.000*
Barracas Central	3.107
Deportivo Riestra	1.007

Cuadro 10: Registros de socios activos en la Liga Profesional.

*Nota: Gimnasia y Esgrima (Mendoza) y Estudiantes (Río Cuarto) ascendieron recientemente a Primera División, por lo que sus cifras representan la mejor estimación de mercado disponible al no figurar en el reporte oficial de la AFA para esta categoría.

14.3.2. 2° Nivel: Primera Nacional (Fase 2 - Transición)

Equipos con convocatorias masivas en el interior del país y Gran Buenos Aires. Al no existir un informe unificado reciente de AFA para la totalidad del ascenso, las cifras representan comunicados oficiales recientes de los propios clubes o estimaciones consolidadas de mercado.

Club	Socios Activos
Colón	32.000
San Martín (T)	~25.000
Ferro Carril Oeste	~18.000
Quilmes	~15.000
Chacarita Juniors	~12.000
Deportivo Morón	~10.000
Nueva Chicago	~10.000
Temperley	~10.000
Godoy Cruz	8.141
All Boys	~8.000
Almirante Brown	~8.000
Los Andes	~6.500
Atlanta	~5.000
Chaco For Ever	~5.000
Patronato	~5.000
Atlético de Rafaela	~4.000
Racing (C)	~4.000
San Martín (SJ)	~4.000
Colegiales	~3.500
Defensores de Belgrano	~3.000
Estudiantes (BA)	~3.000
Gimnasia y Esgrima (J)	~3.000
Gimnasia y Tiro (S)	~3.000
Almagro	~2.000
San Telmo	~1.500
Acassuso	Desconocido
Agropecuario	Desconocido
Central Norte	Desconocido
Ciudad de Bolívar	Desconocido
Deportivo Madryn	Desconocido
Deportivo Maipú	Desconocido
Ferrocarril Midland	Desconocido
Güemes (SdE)	Desconocido
Mitre (SdE)	Desconocido
San Miguel	Desconocido
Tristán Suárez	Desconocido

Cuadro 11: Registros y estimaciones de socios en la Primera Nacional.

Nota metodológica de la categoría: Las cifras aproximadas (~) se estimaron mediante un análisis cruzado que contempla la capacidad de los estadios, el promedio histórico de asistencia de local, censos de peñas y registros de recaudación de entradas de las últimas temporadas. Por su parte, la mención **Desconocido significa que el club carece de plataformas digitales auditables o de comunicados oficiales con datos públicos recientes.*

14.3.3. 3° Nivel: Primera B Metropolitana (Fase 1 - Lanzamiento al mercado)

Club	Socios Activos
Arsenal	~10.000
Deportivo Laferrere	~9.000
Talleres (Remedios de Escalada)	~8.500
Comunicaciones	~6.000
Brown de Adrogué	~5.000
Defensores Unidos (CADU)	~4.500
Excursionistas	~4.000
San Martín (Burzaco)	~4.000
Villa Dálmine	~3.500
Argentino de Quilmes	~3.000
Deportivo Merlo	~3.000
Flandria	~3.000
Ituzaingó	~3.000
Dock Sud	~2.500
Villa San Carlos	~2.500
Liniers	~2.000
Sportivo Italiano	~2.000
Argentino de Merlo	~1.500
Deportivo Armenio	~1.000
Real Pilar	~1.000
Deportivo Camioneros	Desconocido
UAI Urquiza	Desconocido

Cuadro 12: Estimaciones de socios en la Primera B Metropolitana.

**Nota metodológica de la categoría: Se aplican los mismos criterios de estimación e informalidad mencionados en la Primera Nacional.*

14.3.4. 4° Nivel: Torneo Federal A (Fase 1 - Lanzamiento al mercado)

Club	Socios Activos
Olimpo (Bahía Blanca, Buenos Aires)	~8.000
Alvarado (Mar del Plata, Buenos Aires)	~7.000
Juventud Antoniana (Salta, Salta)	~6.500
Guillermo Brown (Puerto Madryn, Chubut)	~4.000
Boca Unidos (Corrientes, Corrientes)	~3.500
Cipolletti (Cipolletti, Río Negro)	~3.500
Villa Mitre (Bahía Blanca, Buenos Aires)	~3.500
Ramón Santamarina (Tandil, Buenos Aires)	~3.000
Douglas Haig (Pergamino, Buenos Aires)	~2.500
San Martín (San Martín, Mendoza)	~2.500
Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba)	~2.500
Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)	~2.000
Huracán Las Heras (Las Heras, Mendoza)	~2.000
Sarmiento (Resistencia, Chaco)	~2.000
Juventud Unida Universitario (San Luis, San Luis)	~1.500
Sarmiento (La Banda, Santiago del Estero)	~1.500
9 de Julio (Rafaela, Santa Fe)	~1.000
Atenas (Río Cuarto, Córdoba)	~1.000
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires)	~1.000
Kimberley (Mar del Plata, Buenos Aires)	~1.000
Argentino (Monte Maíz, Córdoba)	~800
El Linqueño (Lincoln, Buenos Aires)	~800
Germinal (Rawson, Chubut)	~800
Independiente (Chivilcoy, Buenos Aires)	~800
San Martín (Formosa, Formosa)	~800
Sol de Mayo (Viedma, Río Negro)	~800
Sportivo Las Parejas (Las Parejas, Santa Fe)	~800
Costa Brava (General Pico, La Pampa)	~600
Círculo Deportivo (Comandante Otamendi, Buenos Aires)	~500
Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces, Neuquén)	~500
Sol de América (Formosa, Formosa)	~500
FADEP (Russell, Mendoza)	~300
Atlético Escobar (Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires)	Desconocido
Bartolomé Mitre (Posadas, Misiones)	Desconocido
Defensores de Vilelas (Puerto Vilelas, Chaco)	Desconocido
Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy, Buenos Aires)	Desconocido
Tucumán Central (San Miguel de Tucumán, Tucumán)	Desconocido

Cuadro 13: Estimaciones de socios en el Torneo Federal A.

**Nota metodológica de la categoría: Se aplican los mismos criterios de estimación e informalidad mencionados en la Primera Nacional.*

14.3.5. 5° Nivel: Primera C (Fase 1 - Lanzamiento al mercado)

Club	Socios Activos
Deportivo Español	~3.000
Central Córdoba (Rosario)	~3.000
Berazategui	~2.500
Cañuelas	~2.000
Sacachispas	~2.000
El Porvenir	~1.500
J.J. de Urquiza	~1.500
Luján	~1.500
Claypole	~1.200
Argentino de Rosario	~1.000
Fénix	~1.000
General Lamadrid	~1.000
Atlas	~800
Defensores de Cambaceres	~800
Leandro N. Alem	~800
Mercedes	~800
Victoriano Arenas	~600
Puerto Nuevo	~500
Sportivo Barracas	~500
Central Ballester	~400
Lugano	~400
Centro Español	~300
Deportivo Paraguayo	~300
Juventud Unida	~300
Muñiz	~300
Yupanqui	~300
Estrella del Sur	Desconocido
Leones de Rosario	Desconocido

Cuadro 14: Estimaciones de socios en la Primera C.

**Nota metodológica de la categoría: Se aplican los mismos criterios de estimación e informalidad mencionados en la Primera Nacional.*

14.4. Anexo D: Análisis de colorimetría y teoría de la Gestalt

La concepción visual de la plataforma se fundamenta en un diseño escalable y modular, estructurado en dos dimensiones estéticas principales: un entorno base neutral corporativo y un entorno adaptativo para el usuario final. Este enfoque garantiza la usabilidad operativa y, simultáneamente, permite la apropiación identitaria por parte de las instituciones deportivas, justificando las decisiones de diseño mediante la Teoría del Color y las leyes de la percepción de la Gestalt.

14.4.1. Diseño base de 'SocioUnido': La maqueta neutral y el lienzo institucional

El diseño del Producto Mínimo Viable (MVP) y del panel administrativo web empleado por las comisiones directivas se rige por una paleta estrictamente acromática, compuesta por blancos, negros y escalas de grises.

Desde la perspectiva de la Teoría del Color, la neutralidad cromática transmite institucionalidad, transparencia y eficiencia, atributos fundamentales para una herramienta de gestión financiera. Desde el enfoque de negocio, esta ausencia de color elimina fricciones visuales durante las etapas de preventa y auditoría, evitando que la dirigencia asocie inconscientemente el software con colores de instituciones deportivas rivales.

Esta arquitectura acromática cumple una función psicológica crucial: presentarse como un lienzo en blanco o boceto estructural. Al interactuar con un entorno desprovisto de colores saturados, el cliente percibe que está ante una matriz de alta fidelidad, lista y perfectamente optimizada para recibir la impronta visual de su club con total libertad.

En términos de la Teoría de la Gestalt, este diseño explota la **Ley de Figura y Fondo** y la **Ley de la Pregnancia** (simplicidad). El fondo gris o blanco actúa como un espacio de descanso visual continuo, permitiendo que la información cuantitativa crítica y las alertas del motor predictivo asuman el rol de "figura" y destaquen sin esfuerzo. Esto minimiza drásticamente la carga cognitiva del personal de tesorería al leer métricas complejas.

14.4.2. Matriz cromática del sistema base (SocioUnido)

Cuadro 15: Especificación de la paleta base acromática corporativa.

Muestra	Denominación	Código HEX	Rol Funcional UI	Justificación Perceptual
	Negro Institucional	#111111	Tipografía principal y bordes.	Máxima legibilidad y contraste.
	Gris Estructural	#4A4A4A	Tipografía secundaria y jerarquías.	Reducción de la fatiga visual.
	Gris Fondo	#F5F5F5	Fondo general del panel (Dashboard).	Espacio neutro (Descanso visual / Fondo).
	Blanco Absoluto	#FFFFFF	Fondos de tarjetas y contenedores.	Delimitador de módulos independientes.

14.4.3. Entorno adaptativo: Inserción de la identidad deportiva

Para la interfaz de la Aplicación Web Progresiva (PWA) orientada al socio, el color abandona su rol neutral para convertirse en un vehículo de identidad, pasión y fidelización. La **Ley de Similitud** de la Gestalt rige la interacción en este módulo: al teñir todos los llamados a la acción (botones de pago de cuota, reserva de espacios, generación de QR) con los colores oficiales del club, el sistema le enseña al usuario un patrón de comportamiento sin necesidad de instrucciones explícitas. Todo lo que comparte color, comparte función.

Esta misma modificación cromática puede ser llevada a la plataforma 'Web' de gestión del club, si así lo desea el cliente. En este caso no tendría un sentido de generar sentimientos de pertenencia en el socio, sino buscar ese sentimiento a nivel institucional en todos los trabajadores del club que se vean involucrados en el uso de la plataforma.

Para ejemplificar en esta sección, se han seleccionado los siguientes tres clubes: **Boca Juniors**, **San Lorenzo de Almagro** y **Talleres de Remedios de Escalada**. Cada uno de estos casos se ha analizado desde la perspectiva de la Teoría del Color y las leyes de la Gestalt para justificar las decisiones de diseño propuestas.

A continuación, se detalla la parametrización colorimétrica para la adaptación de la plataforma en los clubes evaluados:

14.4.4. Club Atlético Boca Juniors (Azul y Oro)

La adaptación visual para esta institución se rige por un esquema de colores complementarios de alto contraste. El color amarillo (oro), debido a su alta luminosidad y capacidad de captar la atención periférica, se emplea como color de acento primario para los botones transaccionales y el carnet digital. El azul oscuro asume un rol estructural, utilizándose en los fondos de encabezados y menús de navegación para anclar la interfaz. Este equilibrio cromático garantiza una lectura óptima en exteriores bajo luz solar directa, algo fundamental para el control de accesos en los estadios.

Matriz cromática de Boca Juniors

Cuadro 16: Adaptación e integración visual para la identidad del Club Atlético Boca Juniors.

Muestra	Denominación	Código HEX	Aplicación en Interfaz (UI)	Principio de la Gestalt
	Azul Xeneize	#003893	Fondos estructurales, barras y menús.	Ley de Continuidad (Estructura fija).
	Oro Boca	#F2A900	Botones transaccionales y carnet QR.	Ley de Pregnancia (Foco de atención).
	Blanco Soporte	#FFFFFF	Tipografía sobre fondo azul y tarjetas.	Contraste y legibilidad offline.

14.4.5. Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Azul y Rojo)

Al integrar dos tonos de alta saturación y peso visual, se evita la fatiga óptica mediante la **Ley de Cierre** y la gestión del espacio negativo. Se introduce el color blanco absoluto como delimitador de la interfaz, impidiendo la vibración visual que genera el contacto directo entre el rojo y el azul puros. En este esquema, el rojo azulgrana se reserva exclusivamente para las alertas de deuda y las interacciones principales, mientras que el azul se destina a la tipografía de lectura y jerarquía de datos del socio.

Matriz cromática de San Lorenzo de Almagro

Cuadro 17: Adaptación e integración visual para la identidad del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Muestra	Denominación	Código HEX	Aplicación en Interfaz (UI)	Principio de la Gestalt
	Azul Cuervo	#002F6C	Tipografía de lectura e íconos base.	Ley de Similitud (Elementos de consulta).
	Rojo San Lorenzo	#C8102E	Alertas, avisos de deuda y CTA crítico.	Estímulo reactivo (Proactividad).
	Blanco Aislante	#FFFFFF	Fondo total y separador de interfaz.	Ley de Cierre (Previene vibración óptica).

14.4.6. Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada (Rojo y Blanco)

La identidad de este club permite explotar el espacio en blanco como el principal elemento ordenador de la pantalla. Basado en la **Ley de Proximidad**, el uso extensivo del blanco facilita la agrupación de los módulos (como el estado de cuenta o el historial de asistencia) sin necesidad de recurrir a bordes sólidos o cajas divisoras. El color rojo identitario actúa como un acento de alta pregnancia, guiando el ojo del hinchado directamente hacia las funciones críticas de la aplicación, logrando una experiencia de usuario limpia, directa y libre de distracciones.

Matriz cromática de Talleres de Remedios de Escalada

Cuadro 18: Adaptación e integración visual para la identidad del Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada.

Muestra	Denominación	Código HEX	Aplicación en Interfaz (UI)	Principio de la Gestalt
	Rojo Talleres	#E30613	Acentos principales y botones de acción.	Ley de Similitud (Acción transaccional).
	Blanco Espacial	#FFFFFF	Fondo predominante y lienzo general.	Ley de Proximidad (Agrupamiento orgánico).
	Gris de Contraste	#4A4A4A	Cuerpo de texto y datos del padrón.	Balance de brillo en pantallas móviles.

14.5. Anexo E: Representaciones visuales y de marca

En el presente anexo se documenta el trabajo de diseño e identidad visual de la plataforma **SocioUnido**. Las gráficas generadas se estructuran en tres niveles: La identidad corporativa base de la empresa, las adaptaciones gráficas desarrolladas para las alianzas estratégicas con las instituciones deportivas, y la iconografía proyectada para las aplicaciones móviles del ecosistema.

14.5.1. Identidad corporativa base



Figura 9: Logotipo principal de SocioUnido (Versión oscura).



Figura 10: Logotipo principal de SocioUnido (Versión clara, contraste invertido).



Figura 11: Variantes alternativas del logotipo base simplificado (sin el isotipo envolvente exterior) para aplicaciones de espacio reducido, en sus versiones oscura y clara.

14.5.2. Aplicación de marca en alianzas estratégicas (Clubes)

Las siguientes figuras demuestran la adaptabilidad de la marca **SocioUnido** al integrarse como socio tecnológico (estrategia de marca conjunta o *co-branding*) de forma orgánica junto a la identidad oficial y paleta de colores de distintos clubes del fútbol argentino.



Figura 12: Aplicación de marca conjunta: Boca Juniors y SocioUnido.



Figura 13: Aplicación de marca conjunta: San Lorenzo de Almagro y SocioUnido.



Figura 14: Aplicación de marca conjunta: Talleres de Remedios de Escalada y SocioUnido.

14.5.3. Iconografía para aplicaciones móviles

Diseños de formato cuadrangular optimizados para su visualización como íconos de lanzamiento en las tiendas de aplicaciones y en los sistemas operativos Android e iOS.



Figura 15: Ícono base de la aplicación móvil genérica de SocioUnido.



Figura 16: Ícono de la aplicación móvil personalizada con la identidad visual de Boca Juniors.



Figura 17: Ícono de la aplicación móvil personalizada con la identidad visual de San Lorenzo de Almagro.



Figura 18: Ícono de la aplicación móvil personalizada con la identidad visual de Talleres de Remedios de Escalada.